

C-12

Prévoir le comportement fréquentiel des SLCI

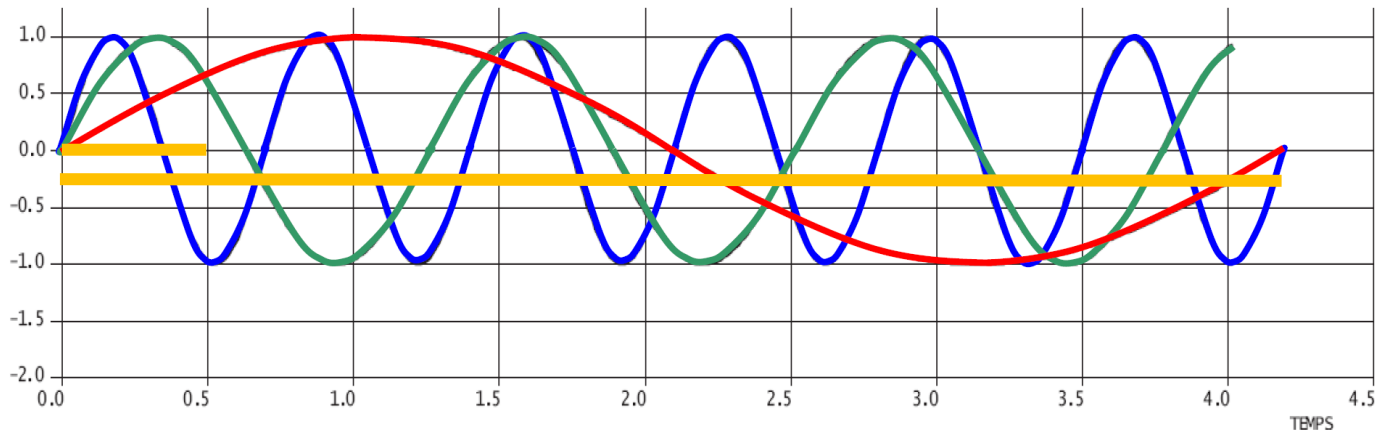
Travaux Dirigés

2019-2020

TD 1 : Comportement fréquentiel des SLCI, intégrateur, dérivateur et 1° ordre

Exercice 1.1 : Réponses temporelles et harmoniques d'un système

Le diagramme temporel ci-dessous présente 3 signaux d'entrée sinusoïdaux :



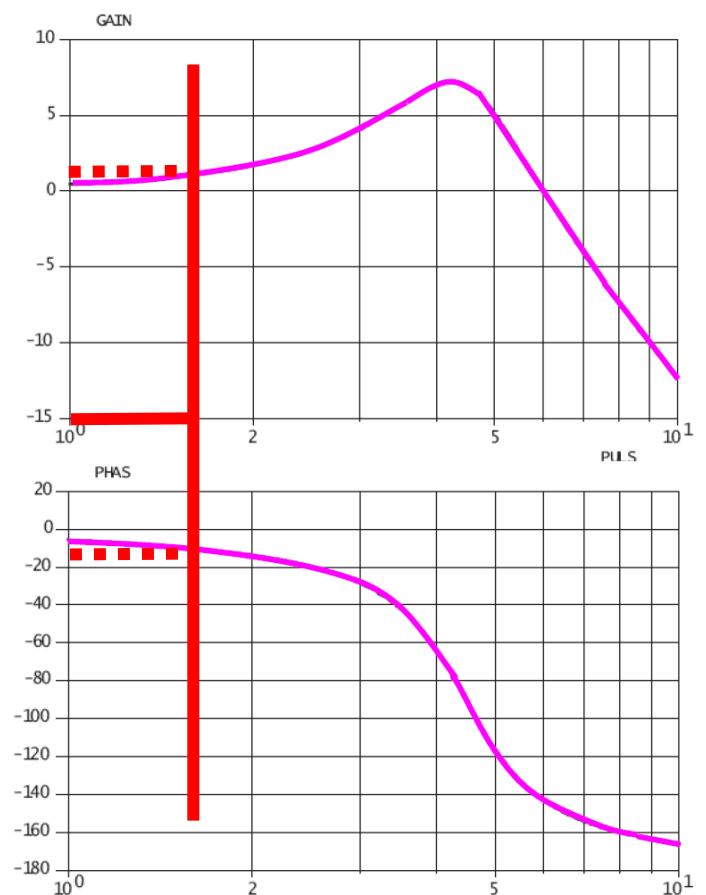
Q1 : Déterminer les périodes et les pulsations de chacun des signaux.

- Le signal "rouge" : $\omega_r = \frac{2\pi}{4.23} = 1,49 \text{ rad.s}^{-1}$
- Le signal "bleu" : $\omega_b = \frac{2\pi}{3.5} = 9,0 \text{ rad.s}^{-1}$
- Le signal "vert" : $\omega_v = 5,0 \text{ rad.s}^{-1}$

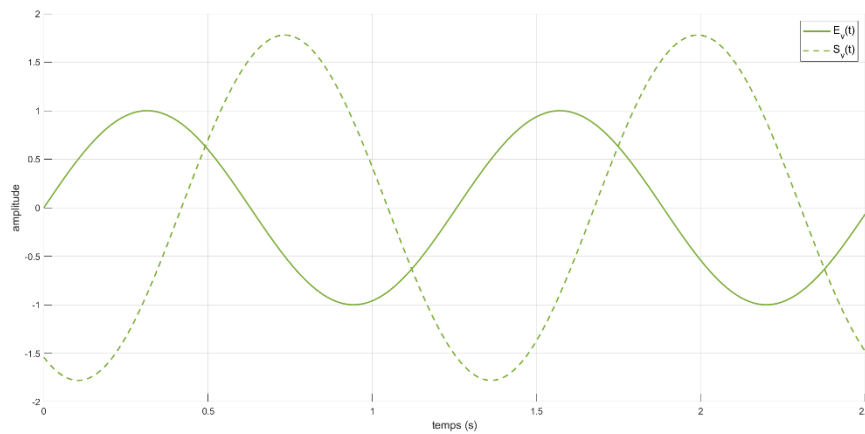
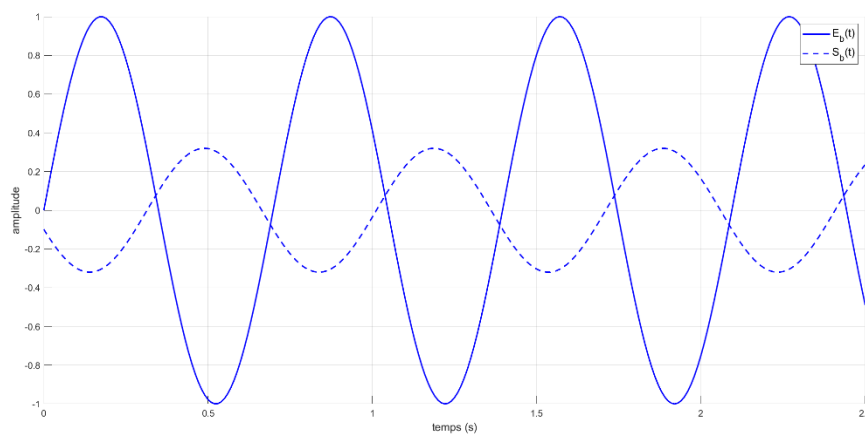
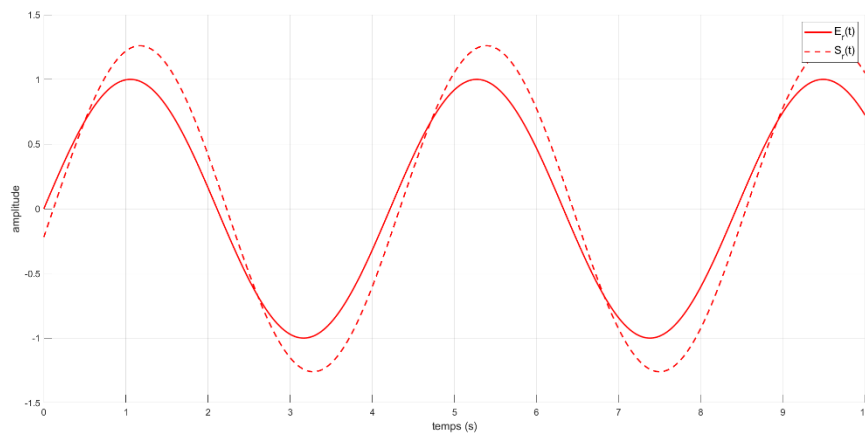
Soit un système dont le diagramme de Bode est le suivant :

Q2 : En déduire le gain en dB, puis le gain, et le déphasage en ° en régime permanent pour chacune des pulsations correspondant aux 3 entrées précédentes.

- Pour le signal rouge :
 - $G_{dB} = 2 \text{ dB}$
 - $\varphi_r = -10^\circ$
 - $G = 1,26$
- Pour le signal bleu :
 - $G_{dB} = -10 \text{ dB}$
 - $\varphi_b = -162^\circ$
 - $G = 0,32$
- Pour le signal vert :
 - $G_{dB} = 5 \text{ dB}$
 - $\varphi_v = -120^\circ$
 - $G = 1,78$



Q3 : En déduire le tracé des courbes temporelles de sortie correspondant aux 3 entrées précédentes.
(utiliser le logiciel de votre choix pour obtenir les courbes)



Pour obtenir ces courbes, il faut partir des informations de la question 1 et de l'allure des signaux. Chaque signal dispose de sa propre pulsation ω_i et d'une amplitude notée $A_i = 1$. Par définition d'un signal sinusoïdale, on peut écrire :

- Pour le signal 'rouge' :

$$E_r(t) = \underbrace{A_r}_{=1} \times \sin(\omega_r t)$$

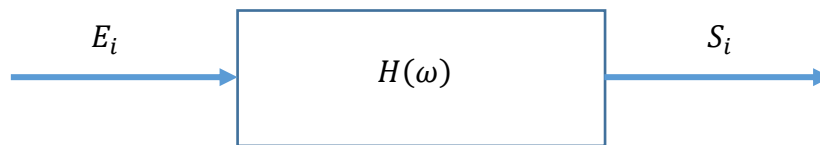
- Pour le signal 'bleu' :

$$E_b(t) = \underbrace{A_b}_{=1} \times \sin(\omega_b t)$$

- Pour le signal 'vert' :

$$E_v(t) = \underbrace{A_v}_{=1} \times \sin(\omega_v t)$$

Le filtre, défini dans la question 2, se comporte comme une fonction de transfert non-linéaire qui, en fonction de la pulsation d'un signal d'entrée, modifie la phase et l'amplitude du signal d'entrée. En d'autres termes :



Voir définition du cours 2.1.

Si on utilise les notations complexes (cours 2.2), on obtient :

$$\underline{E}_i = A_i e^{j\omega t}$$

Et pour le filtre :

$$\underline{H} = G(\omega) e^{j\varphi(\omega)}$$

Les valeurs de $G(\omega)$ et $\varphi(\omega)$ ont été déterminées pour chaque signal dans la question 2 à l'aide des diagrammes de Bode du filtre.

Donc :

$$\begin{aligned} \underline{S} &= \underline{H} \times \underline{E}_i = G(\omega) e^{j\varphi(\omega)} \times A_i e^{j\omega t} \\ &= G(\omega) A_i e^{j\omega t} e^{j\varphi(\omega)} \\ &= G(\omega) A_i e^{j(\omega t + \varphi(\omega))} \end{aligned}$$

Avec :

$$S_i(t) = \text{Im}(\underline{S}_i)$$

Soit :

$$S_i(t) = G(\omega) A_i \sin(\omega t + \varphi(\omega))$$

Donc, en utilisant les résultats de la question 2 :

- Pour le signal 'rouge' :

$$E_r(t) = G_r A_r \sin(\omega_r t + \varphi_r)$$

- Pour le signal 'bleu' :

$$E_b(t) = G_b A_b \sin(\omega_b t + \varphi_b)$$

- Pour le signal 'vert' :

$$E_v(t) = G_v A_v \sin(\omega_v t + \varphi_v)$$

Q4 : Conclure.

Comme il s'agit d'un passe-bas du second ordre avec $z \ll 1$, il y a un phénomène de résonance autour de la pulsation de coupure du filtre.

Donc certaines pulsations sont amplifiées (signal vert) et d'autres sont atténuées (signal bleu).

Le filtre ajoute un déphasage (retard) pour tous les signaux.

Exercice 1.2 : Représentation asymptotique de Bode

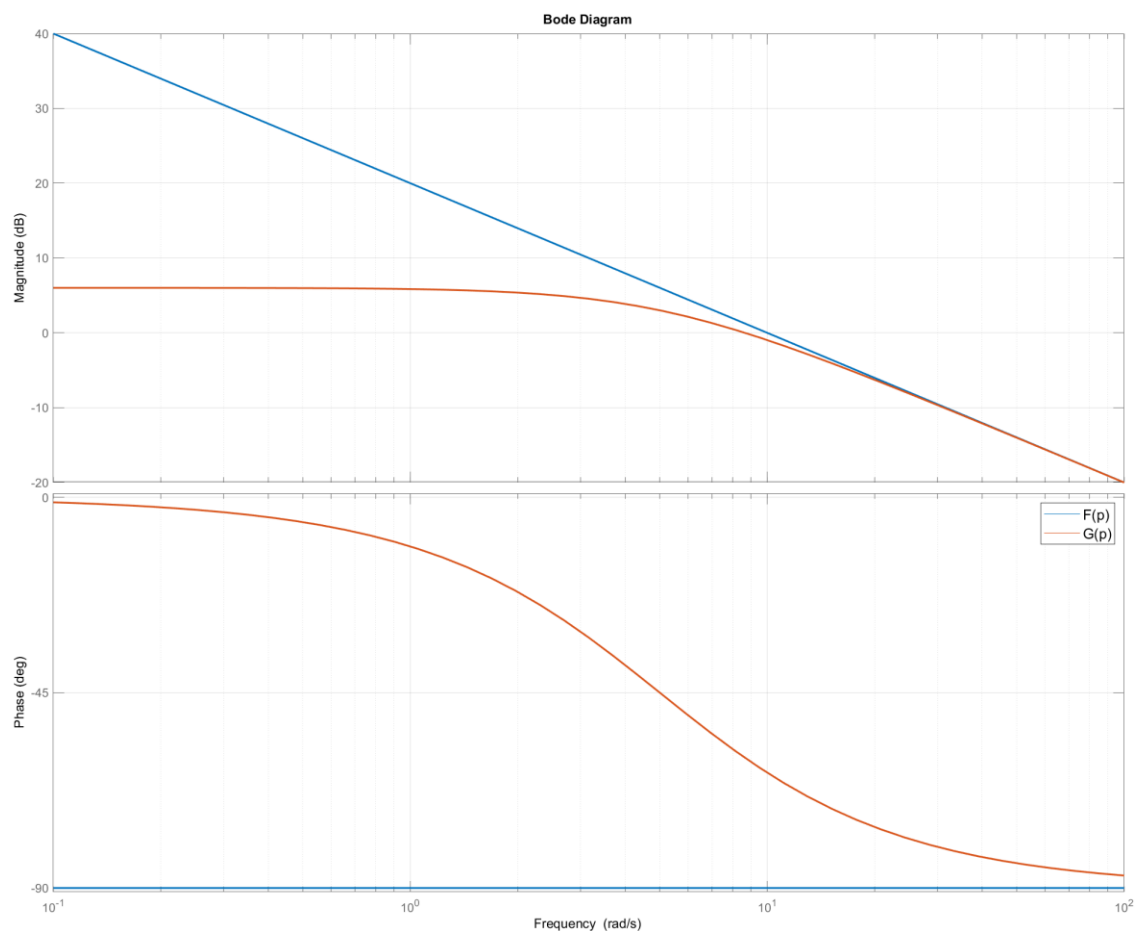
Q1 : Tracer le diagramme de Bode, en redémontrant le résultat, de $F(p) = \frac{10}{p}$, avec des pulsations comprises entre 0,1 et 100 rad.s^{-1} .

Ajouter au graphique, le diagramme de Bode de $G(p) = \frac{2}{1+\frac{p}{5}}$.

Voir paragraphe 3

→ $F(p)$: système intégrateur

→ $G(p)$: 1^{er} ordre



Q2 : Tracer le diagramme de Bode de $F_2(p) = \frac{2000}{p(100+p)}$

$$\Leftrightarrow F_2(p) = \frac{20}{p(1 + 0.01p)}$$

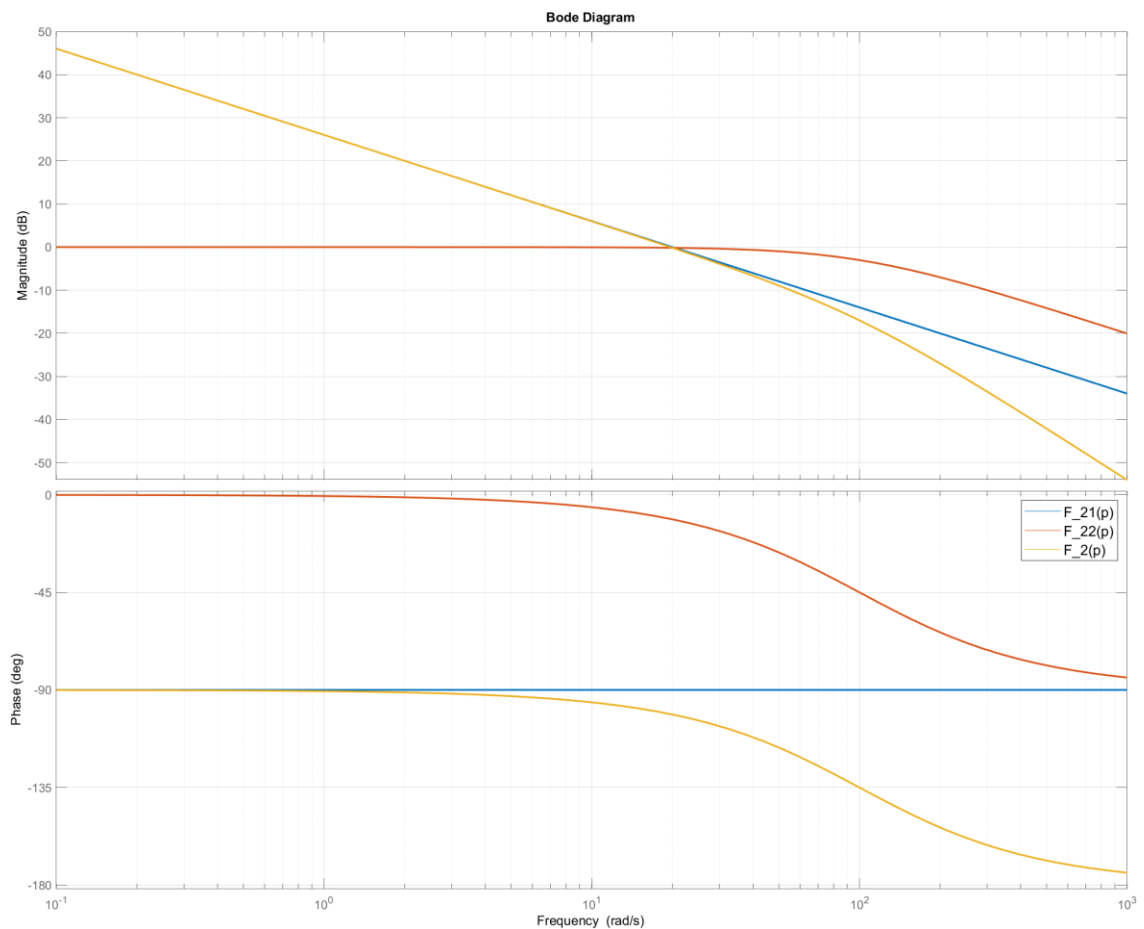
On peut écrire $F_2(p)$ sous la forme d'un produit d'un intégrateur et d'un premier ordre.

$$F_2(p) = F_{21}(p) \times F_{22}(p)$$

Avec :

$$F_{21}(p) = \frac{20}{p}$$

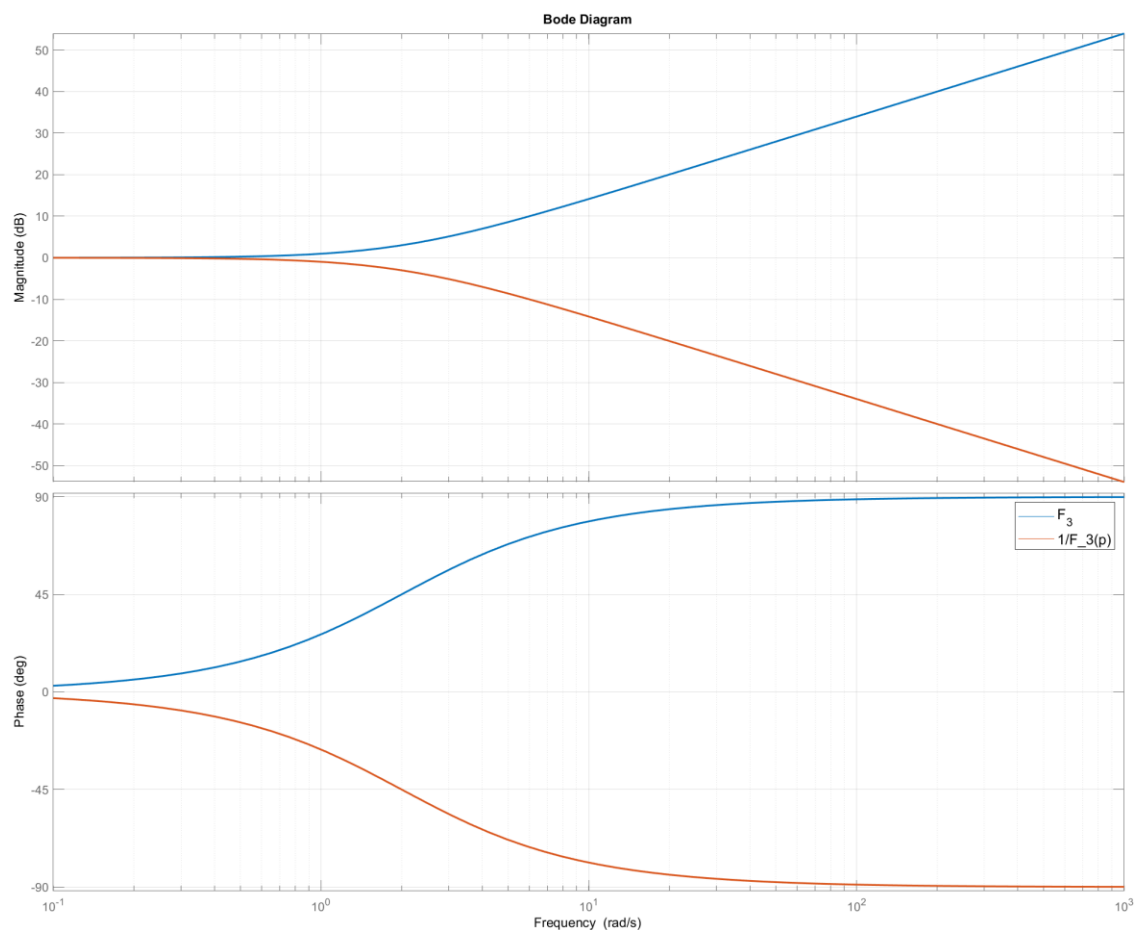
$$F_{22}(p) = \frac{1}{1 + 0.01p}$$



Q3 : Tracer le diagramme de Bode de l'inverse du premier ordre $F_3(p) = 1 + \frac{p}{2}$.

$$G_3(p) = \frac{1}{F_3(p)} = \frac{1}{1 + \frac{p}{2}}$$

Tracer le diagramme de Bode de $F(p) = \frac{1000(2+p)}{p(100+p)}$ sous la forme du produit d'un intégrateur, d'un premier ordre de gain unitaire et d'un inverse de premier ordre de gain unitaire (pulsations comprises entre 0,1 et 1000 rad.s^{-1}). Déterminer la phase de la pulsation de coupure à 0 dB (gain = 1).

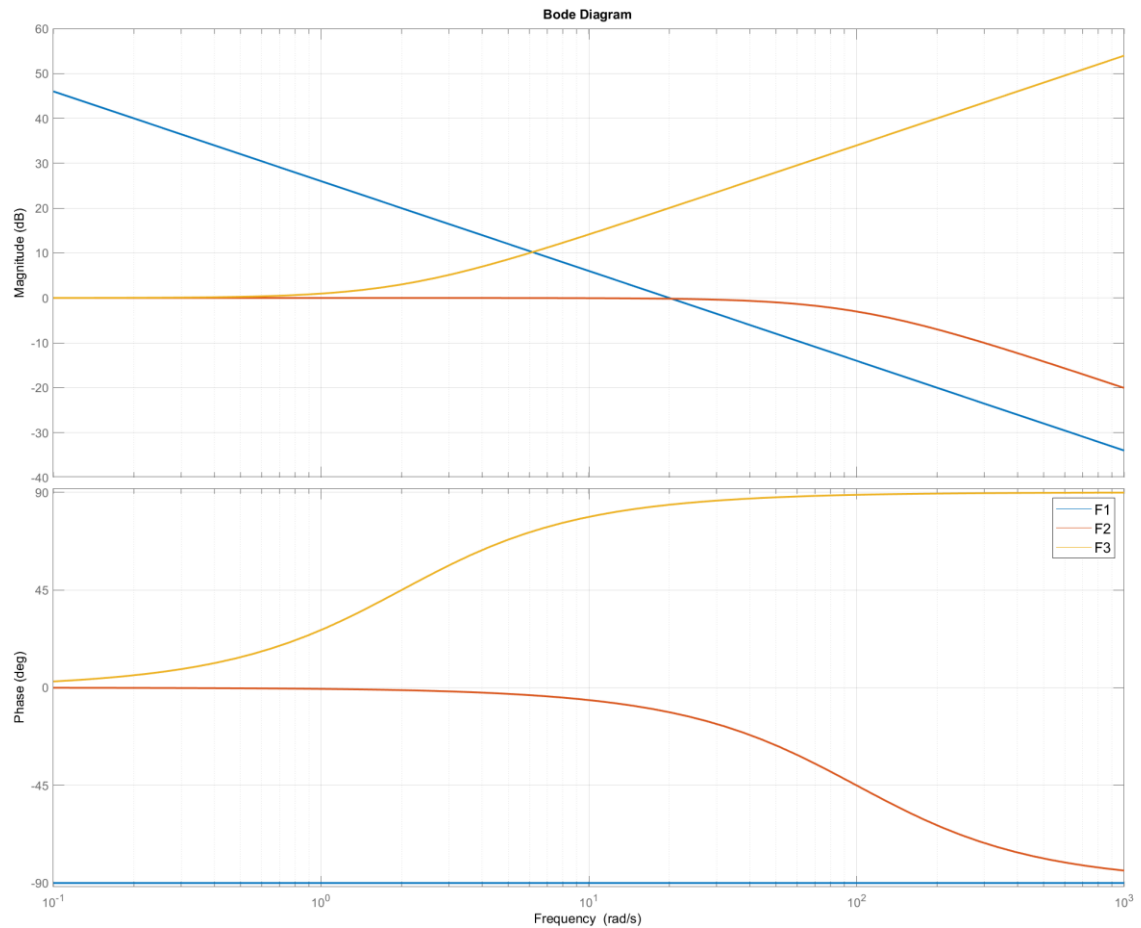


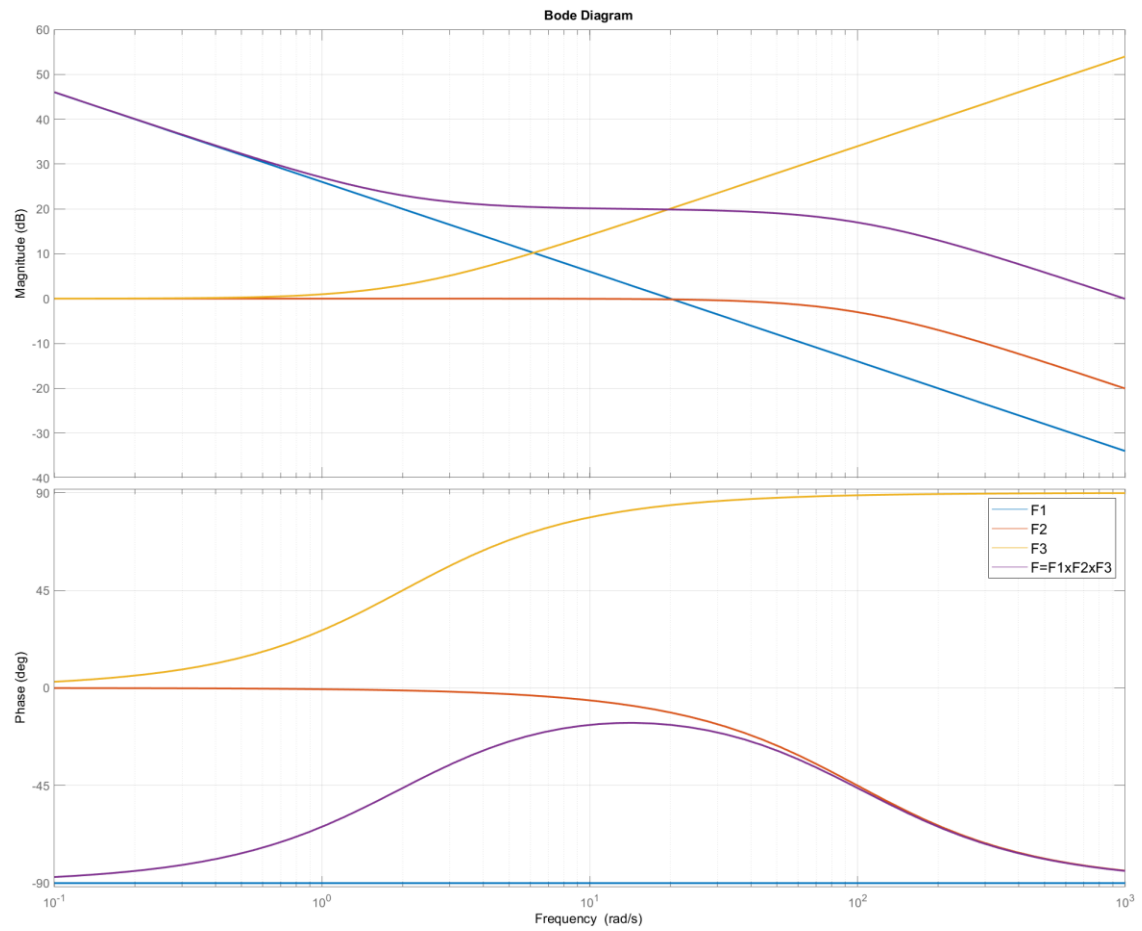
$$F(p) = \frac{1000(2+p)}{p(100+p)} = F_1(p) \times F_2(p) \times F_3(p)$$

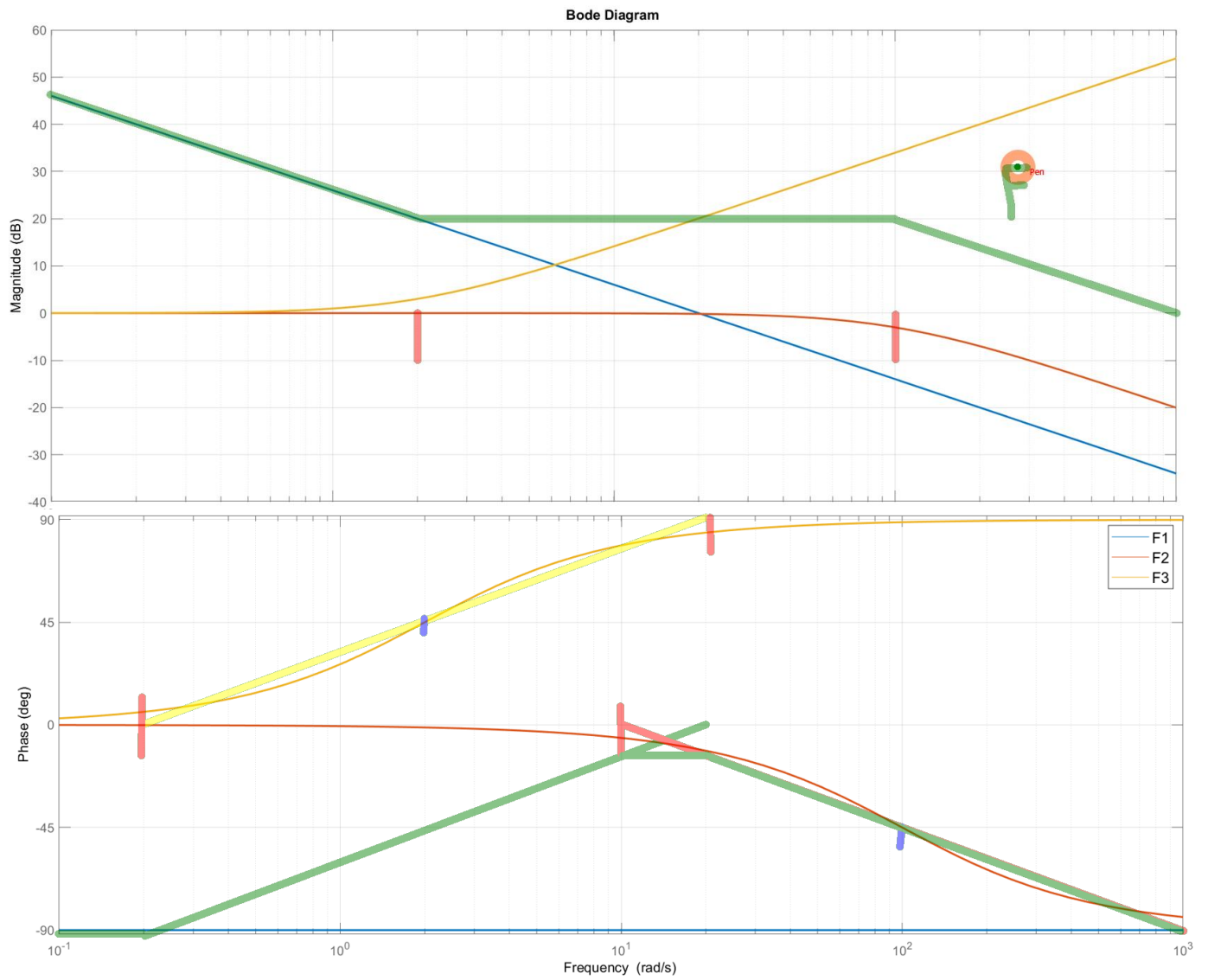
$$F_1(p) = \frac{20}{p} \quad (\text{voir 3.1.2.})$$

$$F_2(p) = \frac{1}{1+0.01p} \quad (\text{voir 3.2.})$$

$$F_3(p) = 1+0.5p \quad (\text{voir 3.4})$$





Diagramme asymptotique de la fonction $F_3(p)$

Exercice 1.3 : Représentation asymptotique de Bode

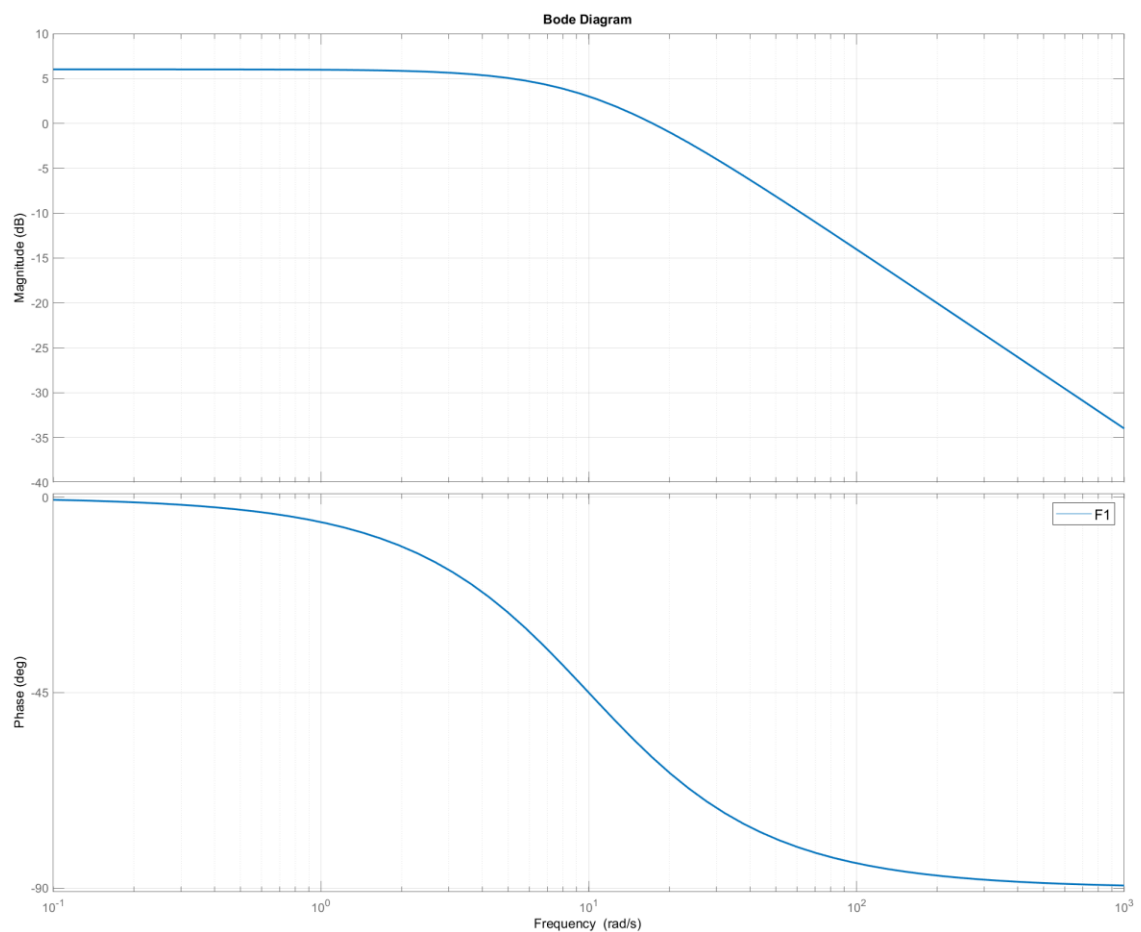
Q1 : Tracer les diagrammes asymptotiques de Bode des fonctions de transfert suivantes :

$$F_1(p) = \frac{20}{10 + p} \quad F_2(p) = \frac{0,05p + 2}{1 + 0,1p} \quad F_3(p) = \frac{4}{0,2p^2 + p} \quad F_4(p) = \frac{3p + 2}{0,08(p + 5)^2}$$

- Pour $F_1(p)$:

Forme canonique :

$$F_1(p) = \frac{2}{1 + \frac{p}{10}}$$



- Pour $F_2(p)$

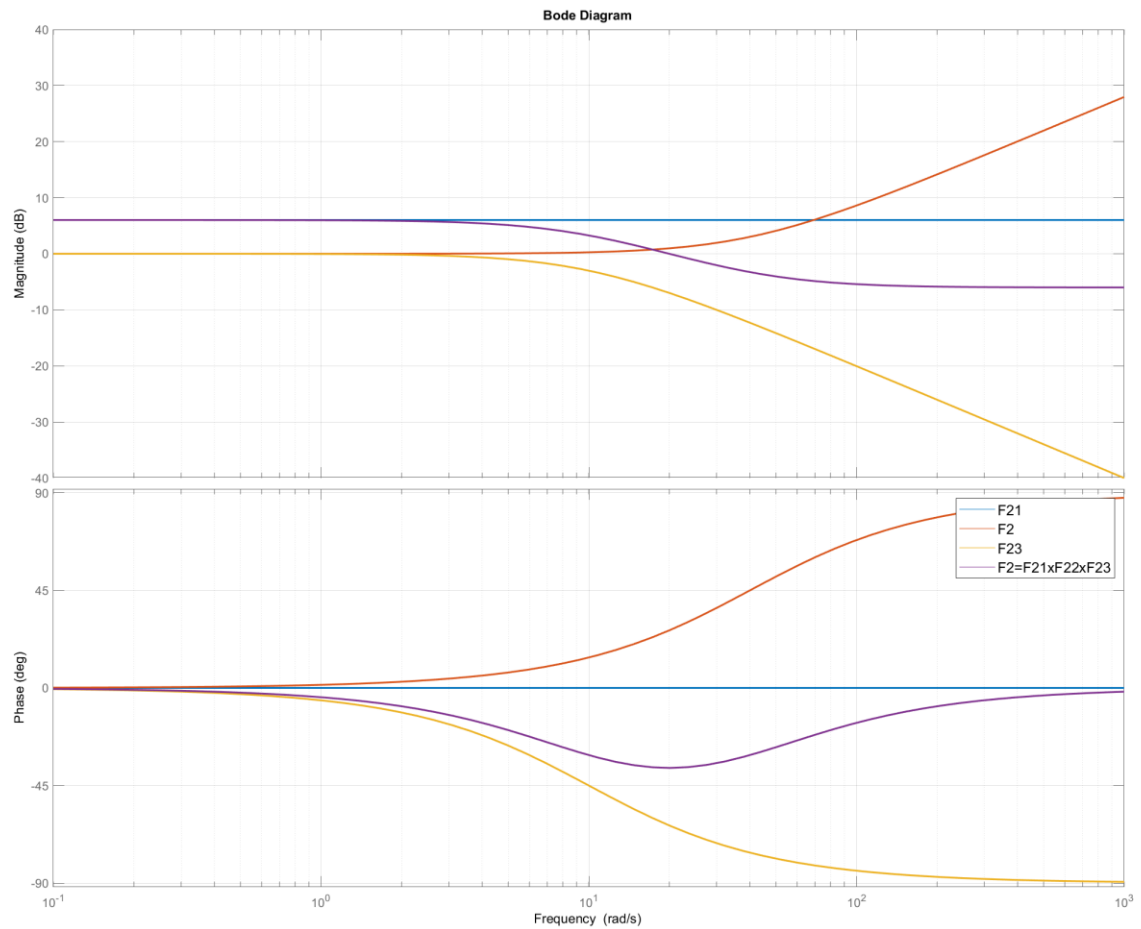
$$F_2(p) = \frac{0,05p + 2}{1 + 0.1p}$$

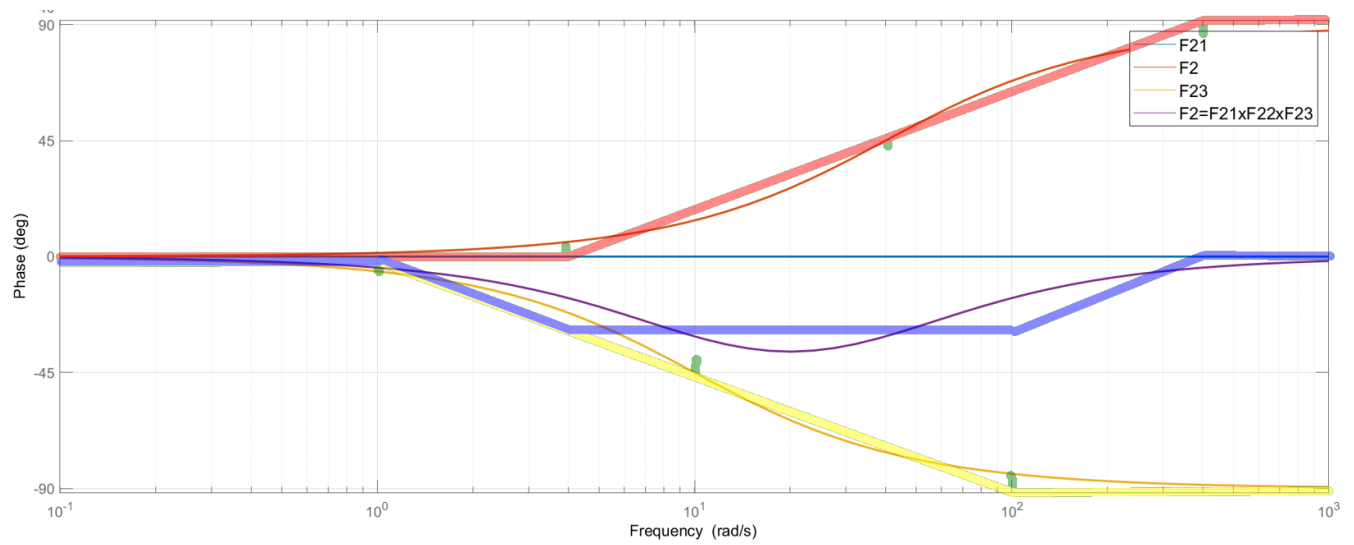
On sépare en trois éléments différents :

$$F_{21} = 2$$

$$F_{22} = 1 + 0.025p = 1 + \frac{p}{40}$$

$$F_{23} = \frac{1}{1 + 0.1p} = \frac{1}{1 + \frac{p}{10}}$$





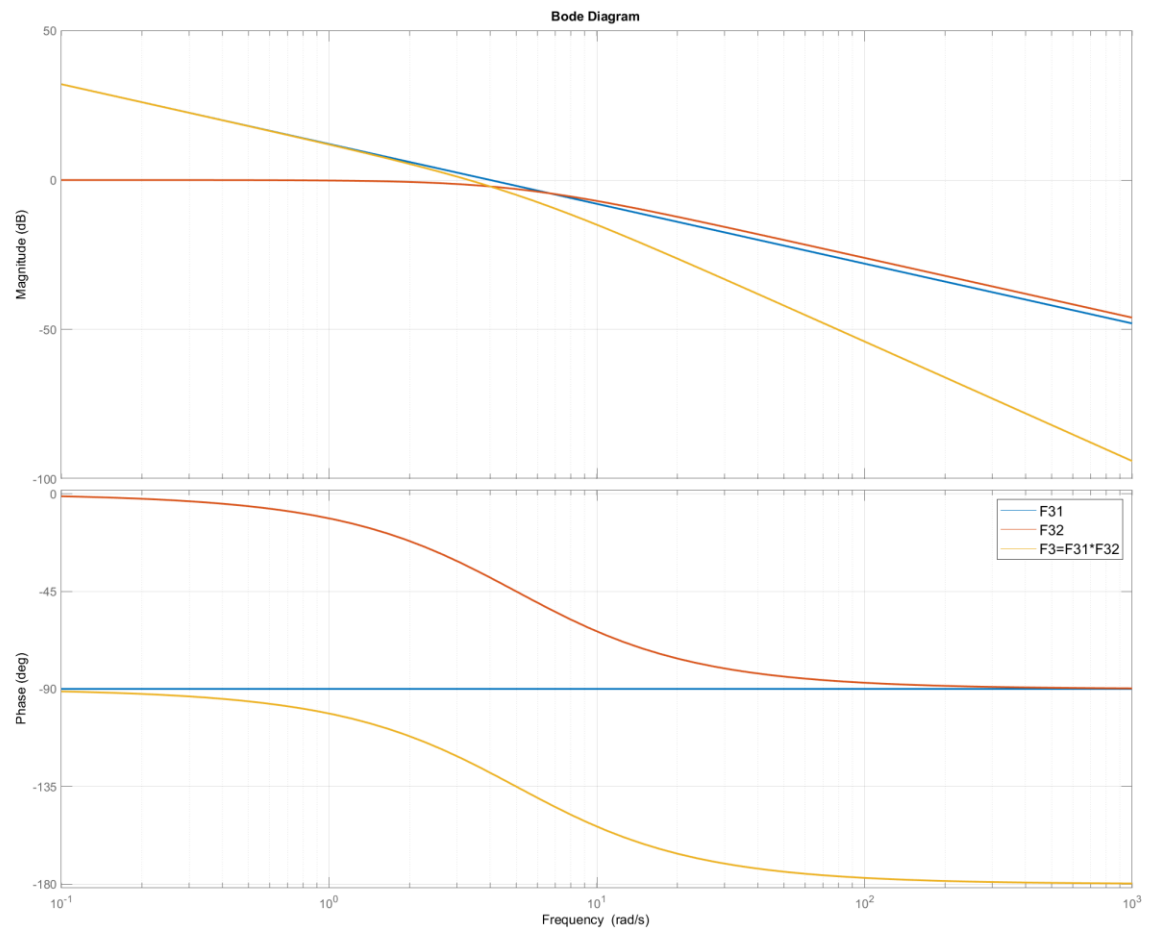
- Pour $F_3(p)$

$$F_3(p) = \frac{4}{0,2p^2 + p}$$

On décompose :

$$F_{31} = \frac{4}{p}$$

$$F_{32} = \frac{1}{1 + 0.2p} = \frac{1}{1 + \frac{p}{5}}$$



- Pour $F_4(p)$

$$F_4(p) = \frac{3p + 2}{0,08(p + 5)^2}$$

$$F_{4(p)} = (3p + 2) \times \frac{1}{0,08} \times \frac{1}{(p + 5)^2}$$

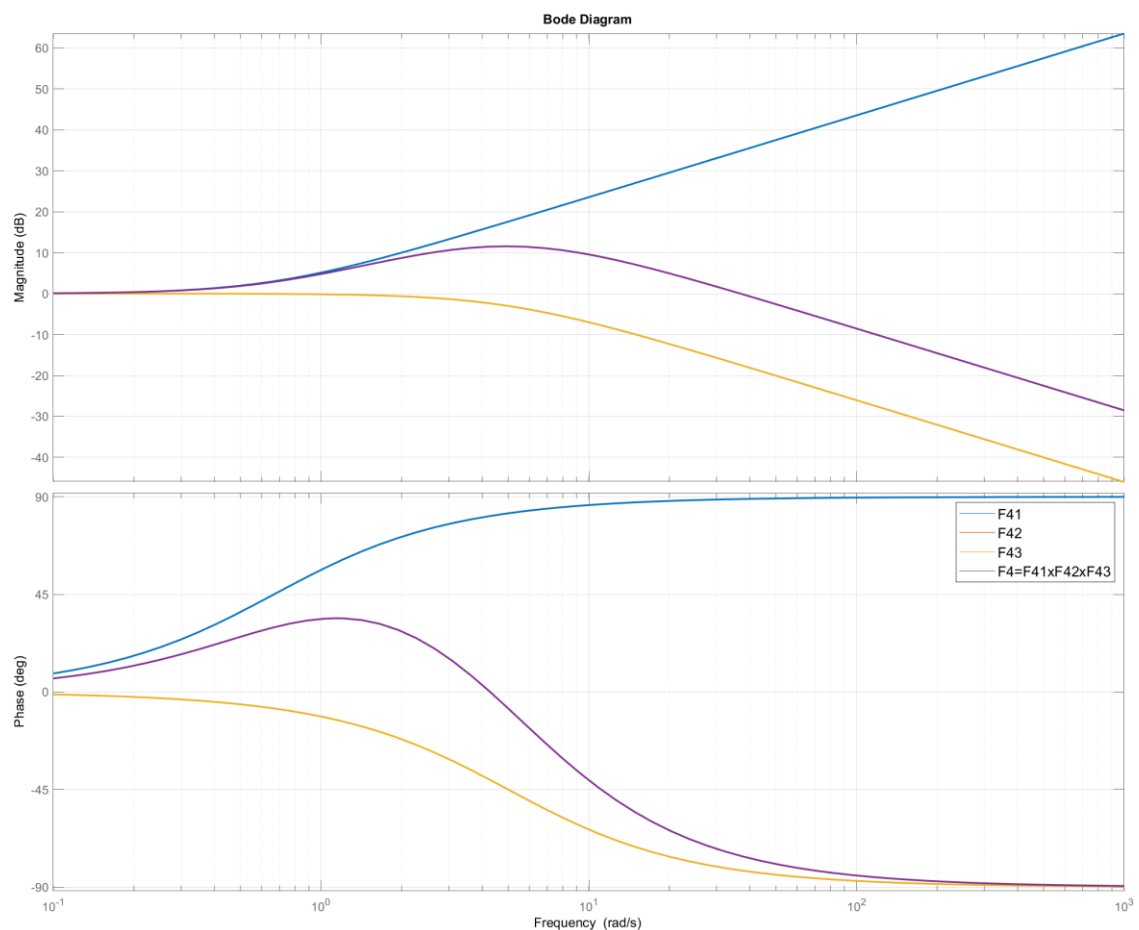
$$F_4(p) = 2 \left(1 + \frac{3}{2}p\right) \times \frac{1}{0,08} \times \frac{1}{p + 5} \times \frac{1}{p + 5}$$

$$F_4(p) = 2 \left(1 + \frac{3}{2}p\right) \times \frac{1}{0,08} \times \frac{1}{5 \left(1 + \frac{p}{5}\right)} \times \frac{1}{5 \left(1 + \frac{p}{5}\right)}$$

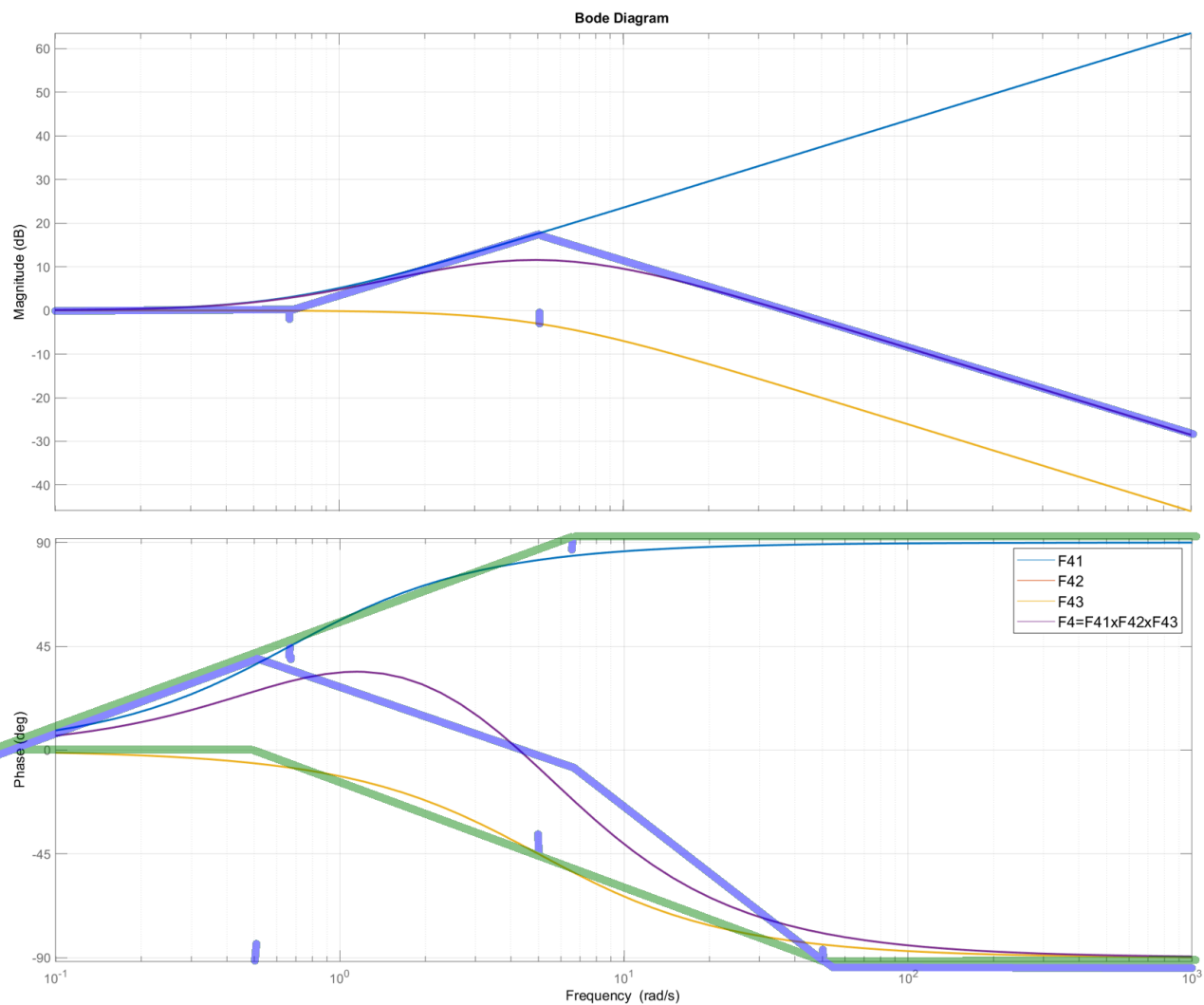
$$F_4(p) = \underbrace{1 + \frac{3}{2}p}_{\text{inverse } 1^\circ \text{ ordre}} \times \underbrace{\frac{1}{1 + \frac{p}{5}}}_{1^\circ \text{ ordre}} \times \underbrace{\frac{1}{1 + \frac{p}{5}}}_{1^\circ \text{ ordre}}$$

$$F_{41} = 1 + \frac{3}{2}p$$

$$F_{42} = F_{43} = \frac{1}{1 + \frac{p}{5}}$$

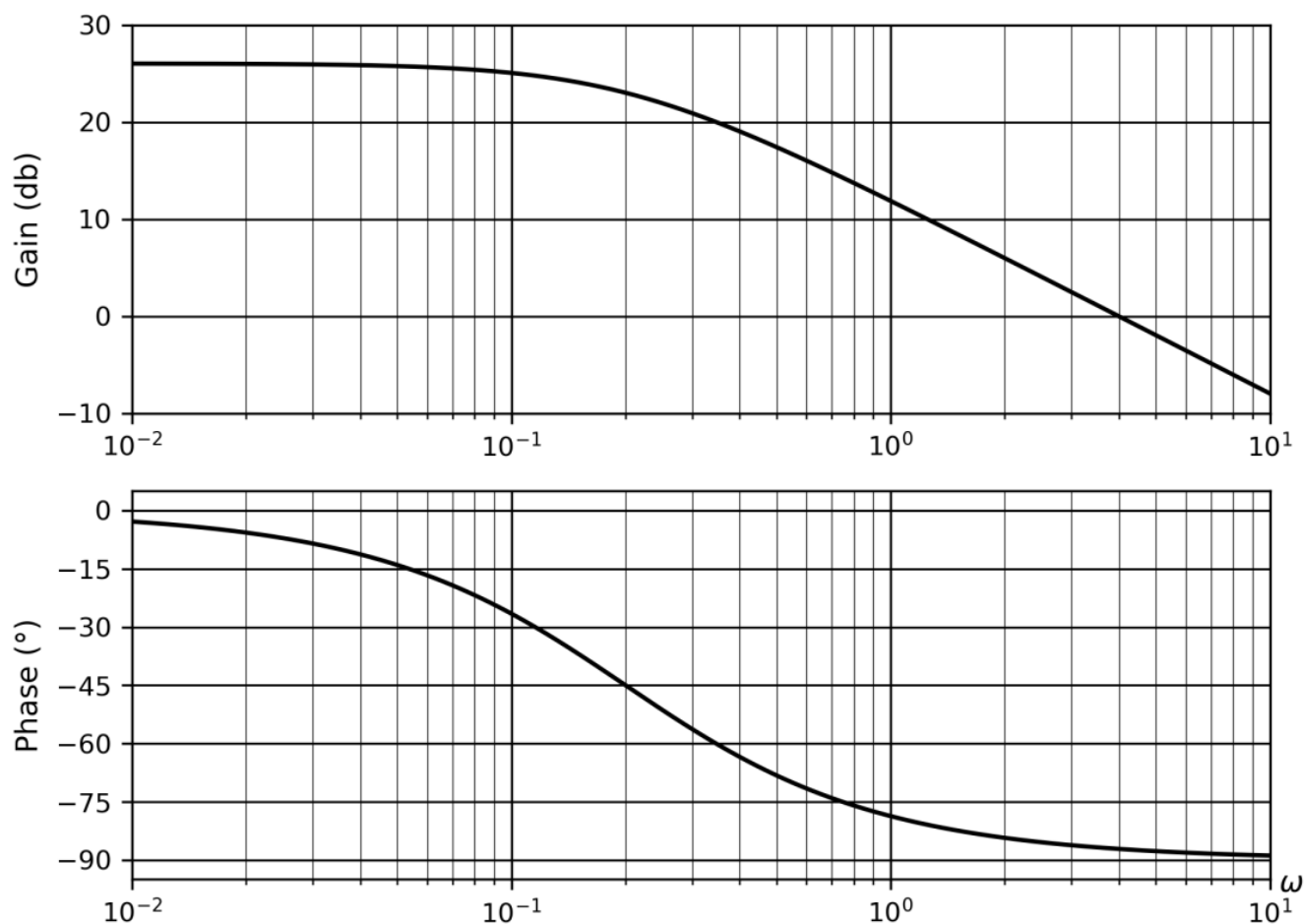


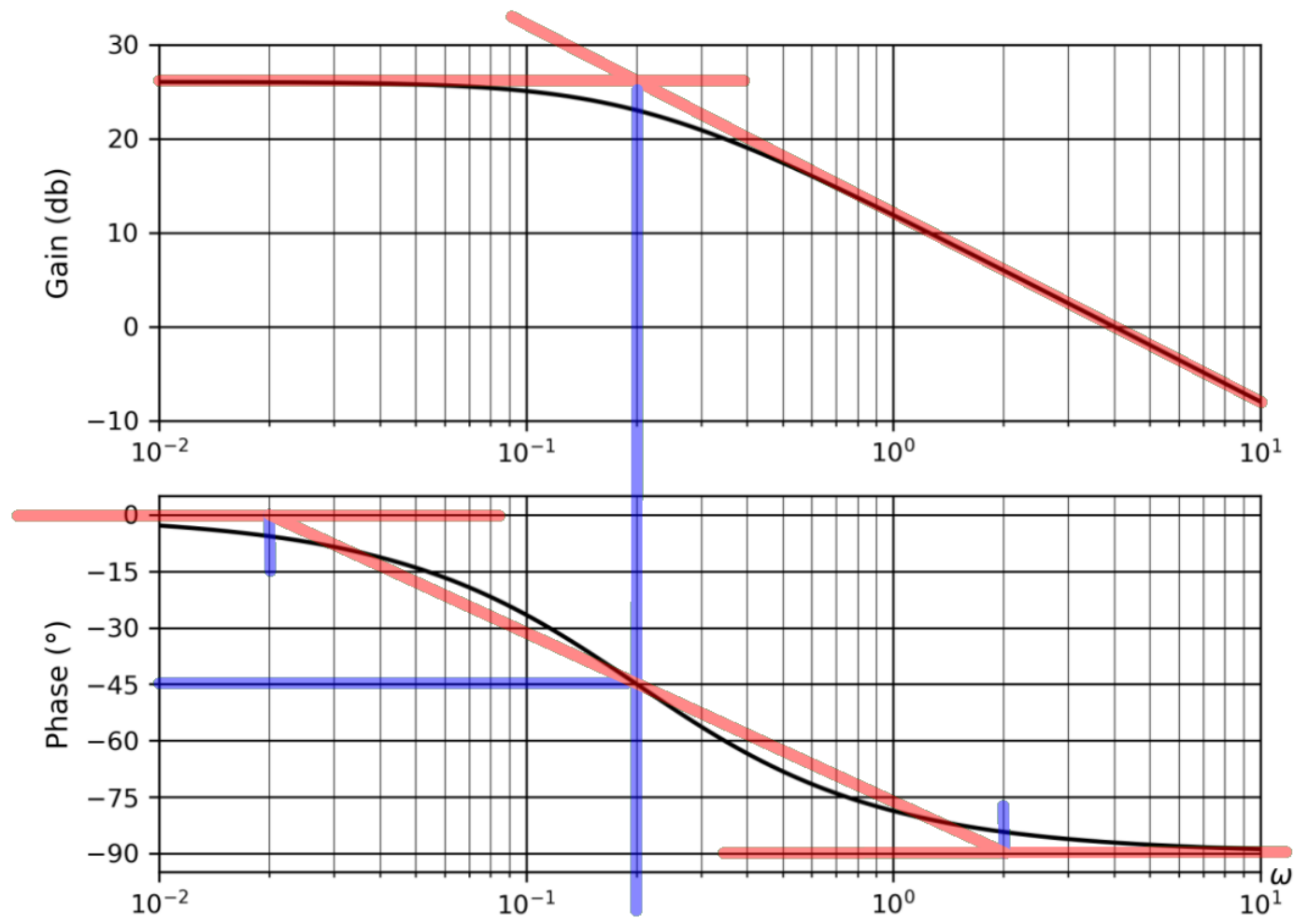
Remarque : les courbes F42 "orange" et F43 "jaune" se confondent !



Exercice 1.4 : Identification de fonction de transfert

- Q1 :** Sur les diagrammes de Bode suivants, tracer les diagrammes de Bode asymptotiques puis identifier les fonctions de transfert correspondantes.
- Q2 :** Déterminer analytiquement les bandes passantes à -3 dB des 1^{er} et 2^{es} systèmes ci-dessous. Vérifier les résultats graphiquement.

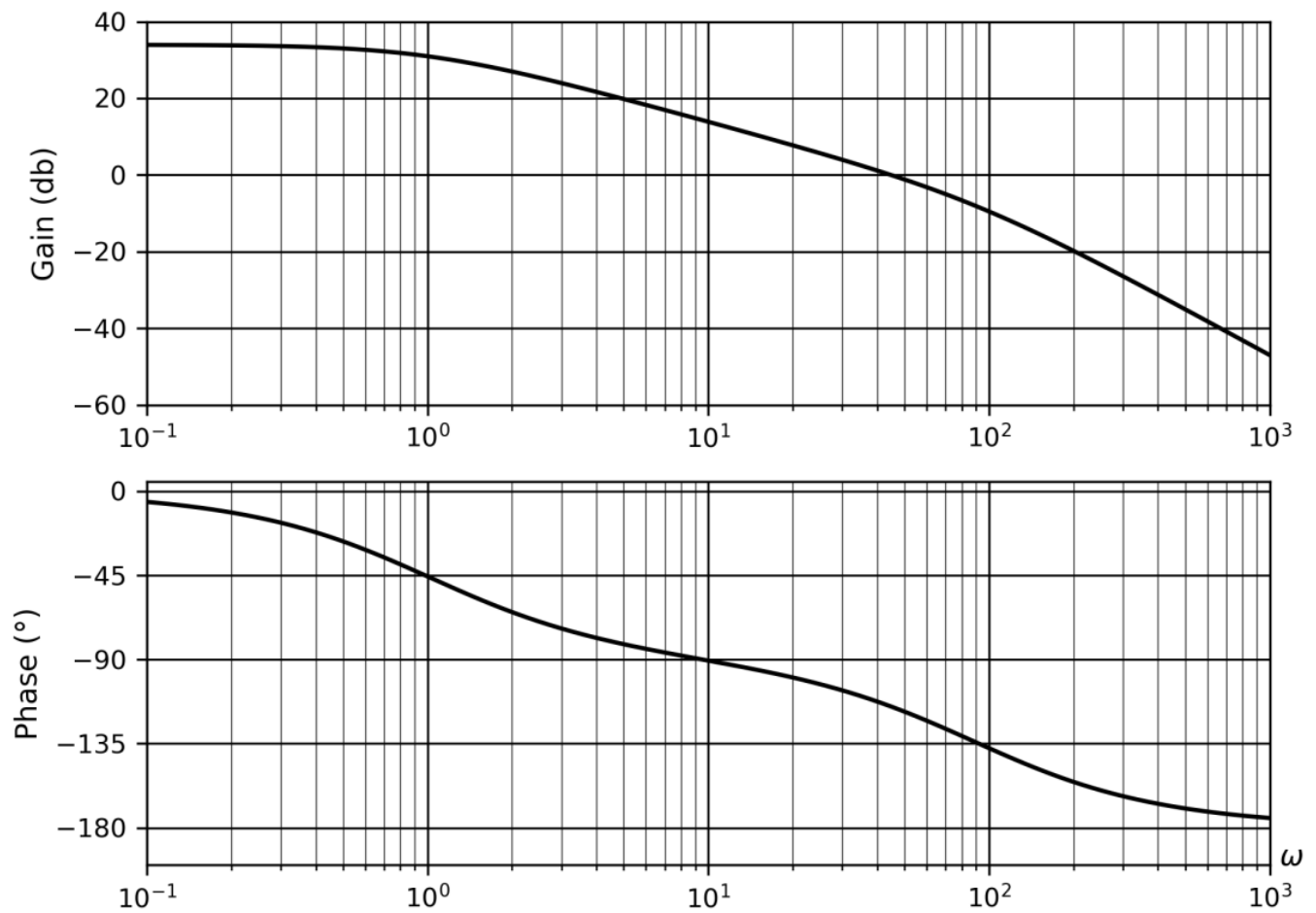


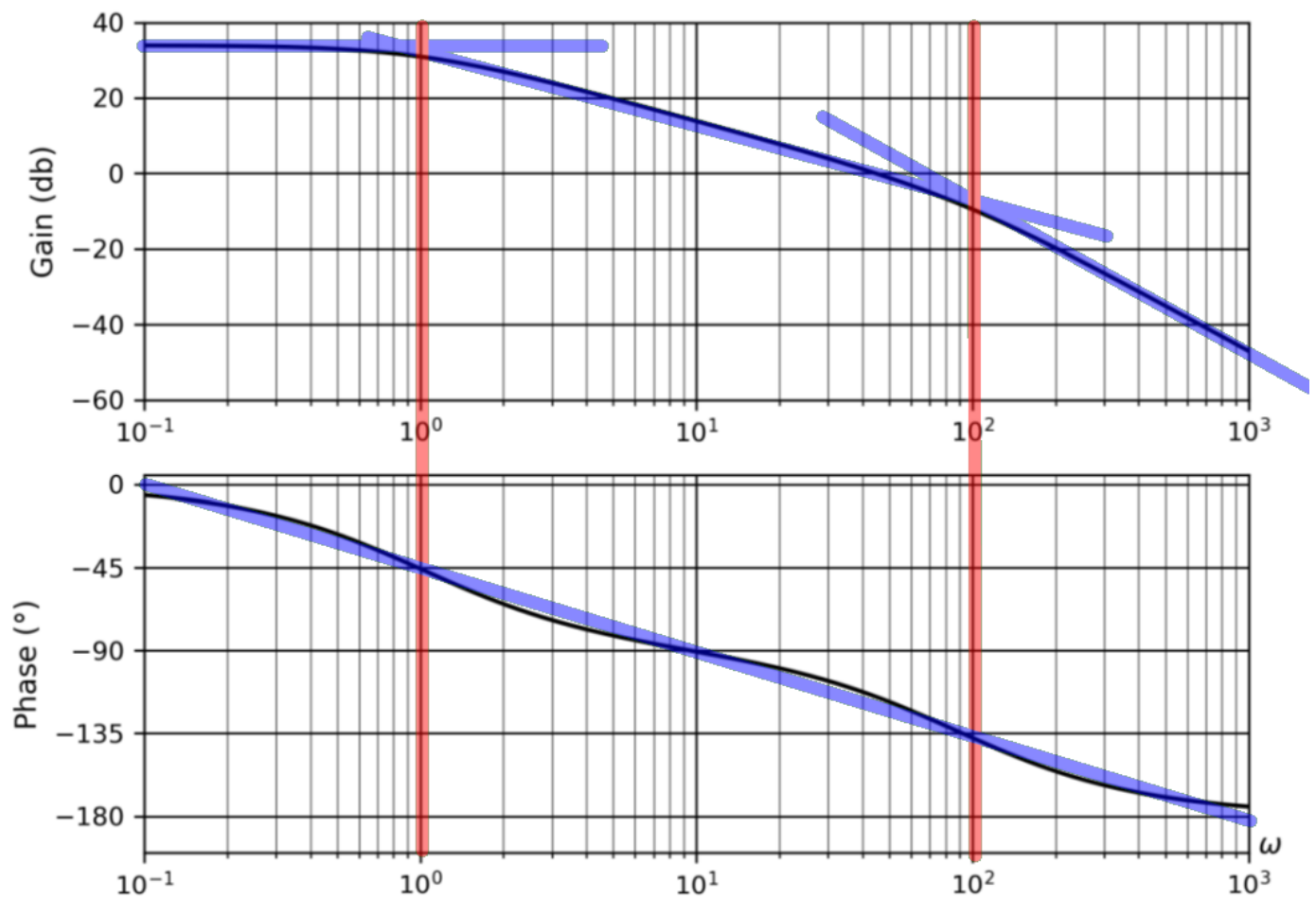


$$G_{dB}(\omega \rightarrow 0) = 27$$

$$\Rightarrow G(\omega \rightarrow 0) = 22,4$$

$$F_1(p) = \frac{22,4}{1 + \frac{p}{0.2}}$$

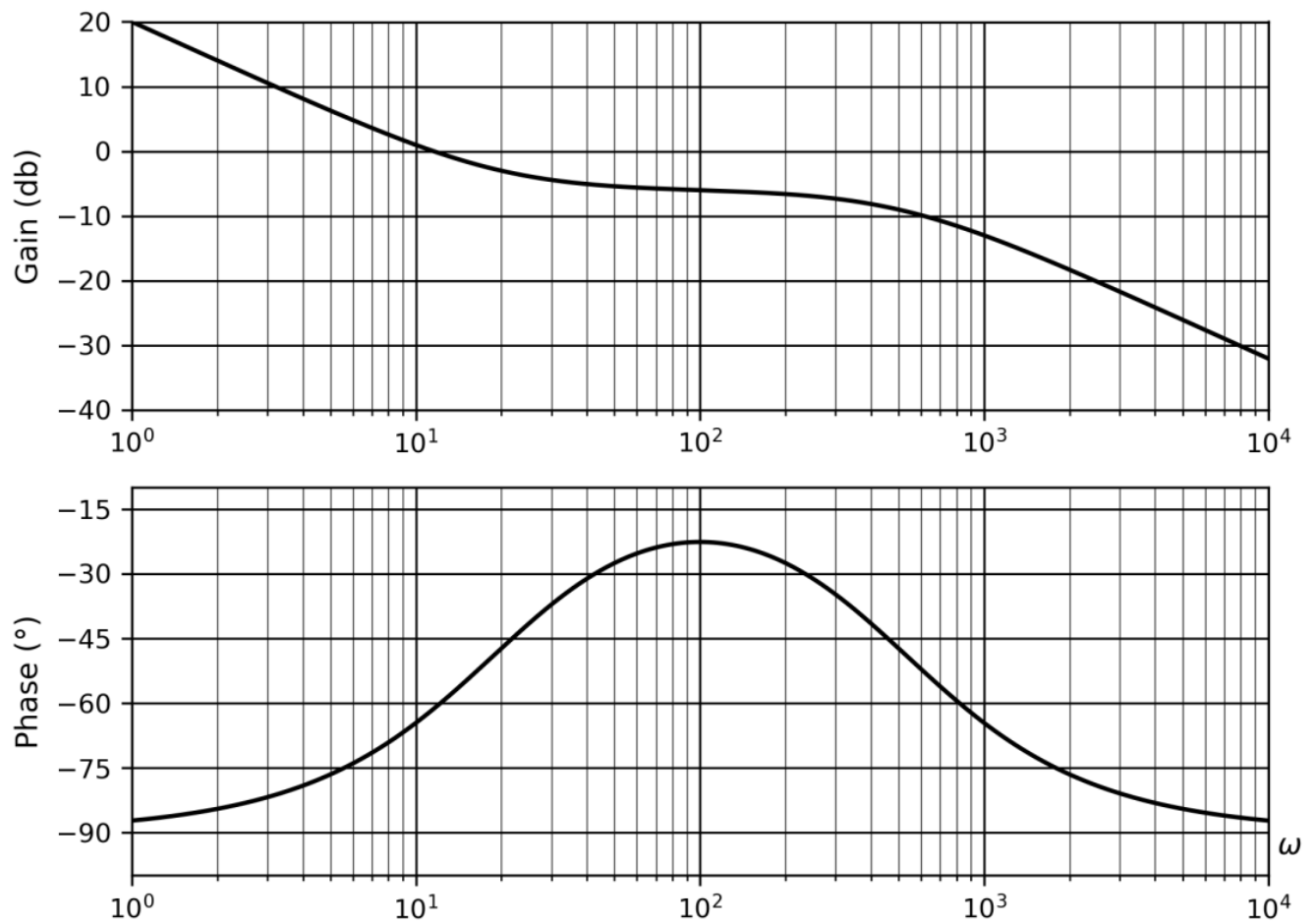


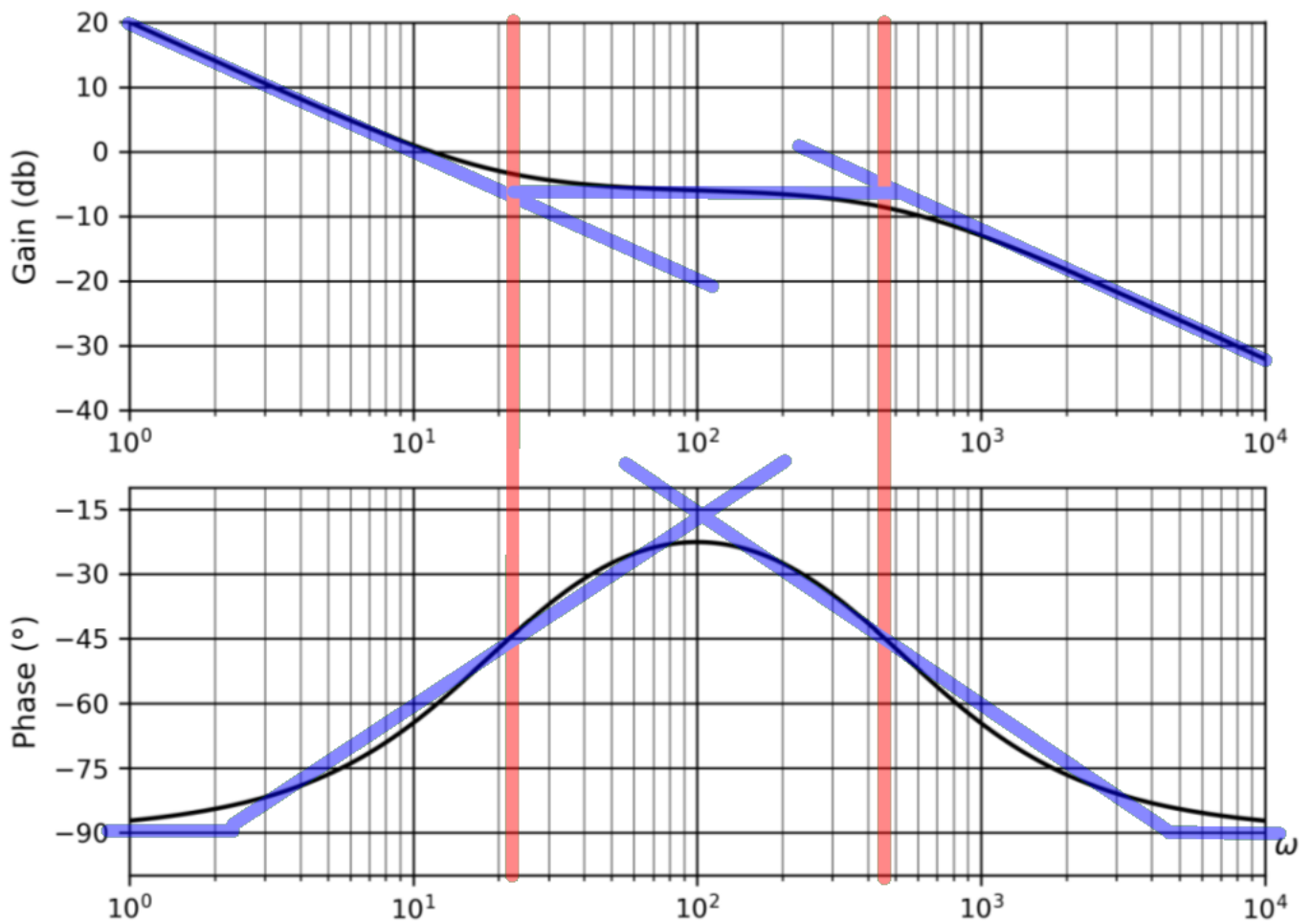


$$G_{dB}(\omega \rightarrow 0) = 35$$

$$G(\omega \rightarrow 0) = 56$$

$$F_2(p) = 56 \times \frac{1}{1+p} \times \frac{1}{1+\frac{p}{100}}$$





Composition de :

- Intégrateur
- Inverse de 1° ordre
- 1° ordre

$$F_3(p) = \frac{1}{p} \times \left(1 + \frac{p}{22}\right) \times \frac{1}{1 + \frac{p}{450}}$$

Exercice 1.5 : Représentation et identification de diagrammes de Bode

Q1 : Tracer les diagrammes de Bode (asymptotiques) des fonctions suivantes entre 0,1 et 1000 $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

$$F_1(p) = \frac{p}{4 + 6p} \quad F_2(p) = 10 \times \frac{(1 + 0,1p)^2}{2 + p}$$

Remarque :

- pour les diagrammes en gain : $[-50 ; 50]$
- pour les diagramme de phase : $[-90 ; 90]$

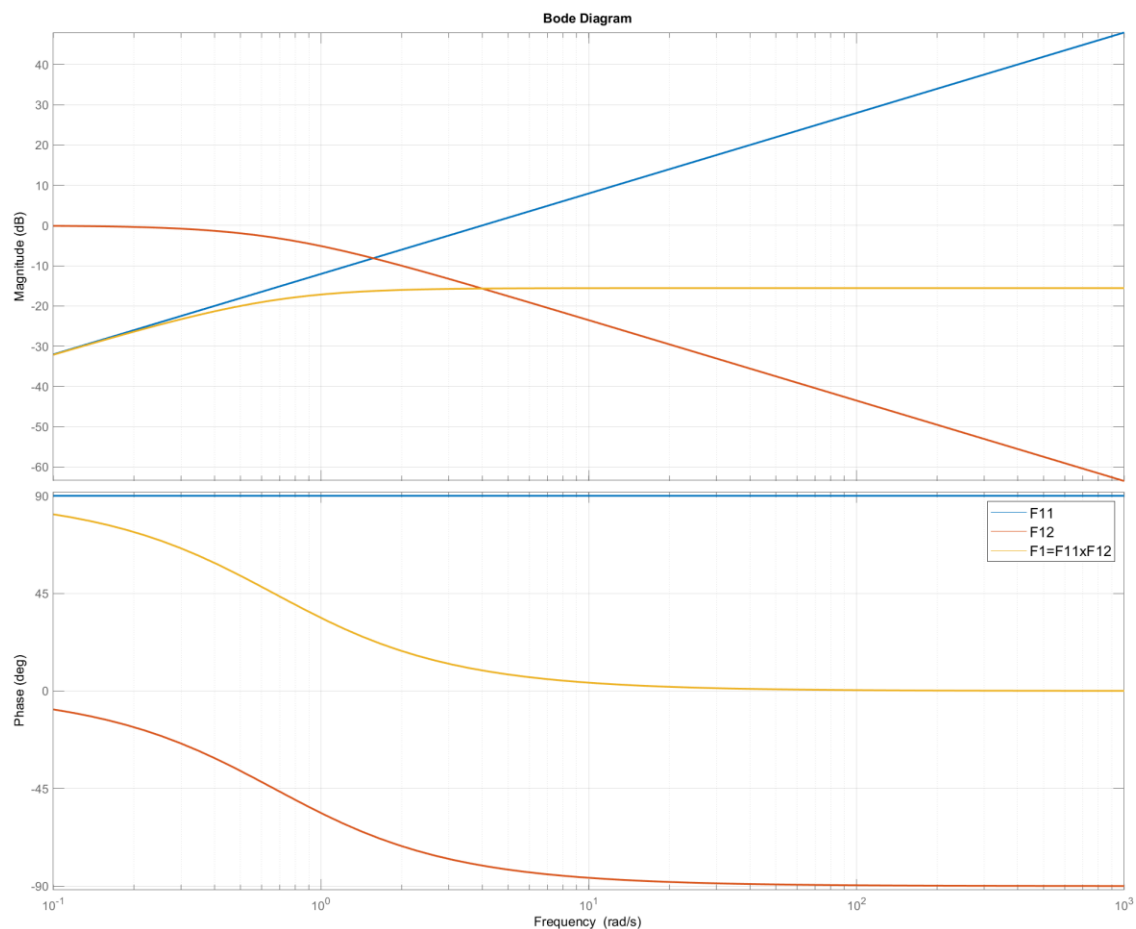
- **Pour $F_1(p)$:**

$$F_1(p) = \frac{p}{4 + 6p}$$

$$F_1(p) = F_{11}(p) \times F_{12}(p)$$

$$F_{11}(p) = \frac{p}{4}$$

$$F_{12} = \frac{1}{1 + \frac{3}{2}p}$$



- **Pour $F_2(p)$**

$$F_2(p) = 10 \times \frac{(1 + 0,1p)^2}{2 + p}$$

$$F_2(p) = F_{21} \times F_{22} \times F_{23} \times F_{24}$$

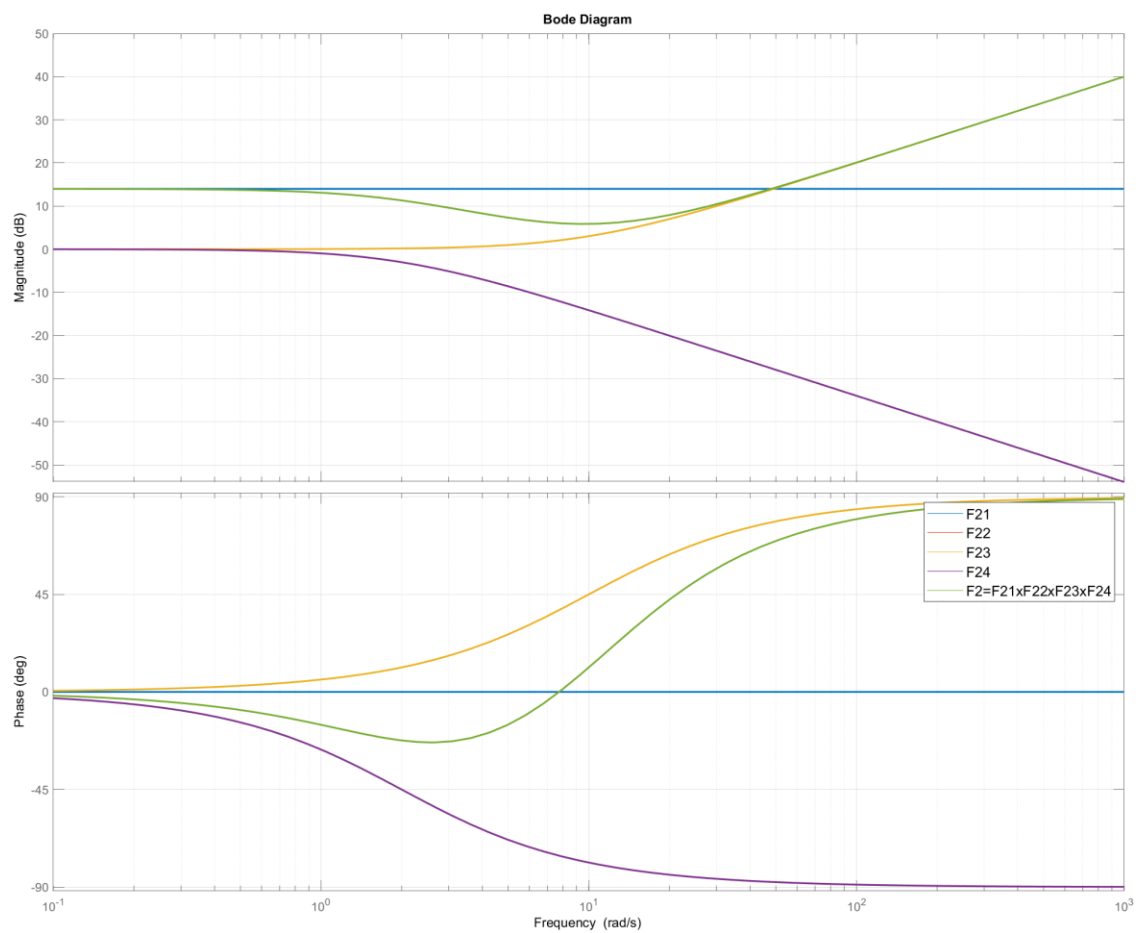
$$F_2(p) = 10 \times \left(1 + \frac{p}{10}\right) \times \left(1 + \frac{p}{10}\right) \times \frac{1}{2 + p}$$

Avec :

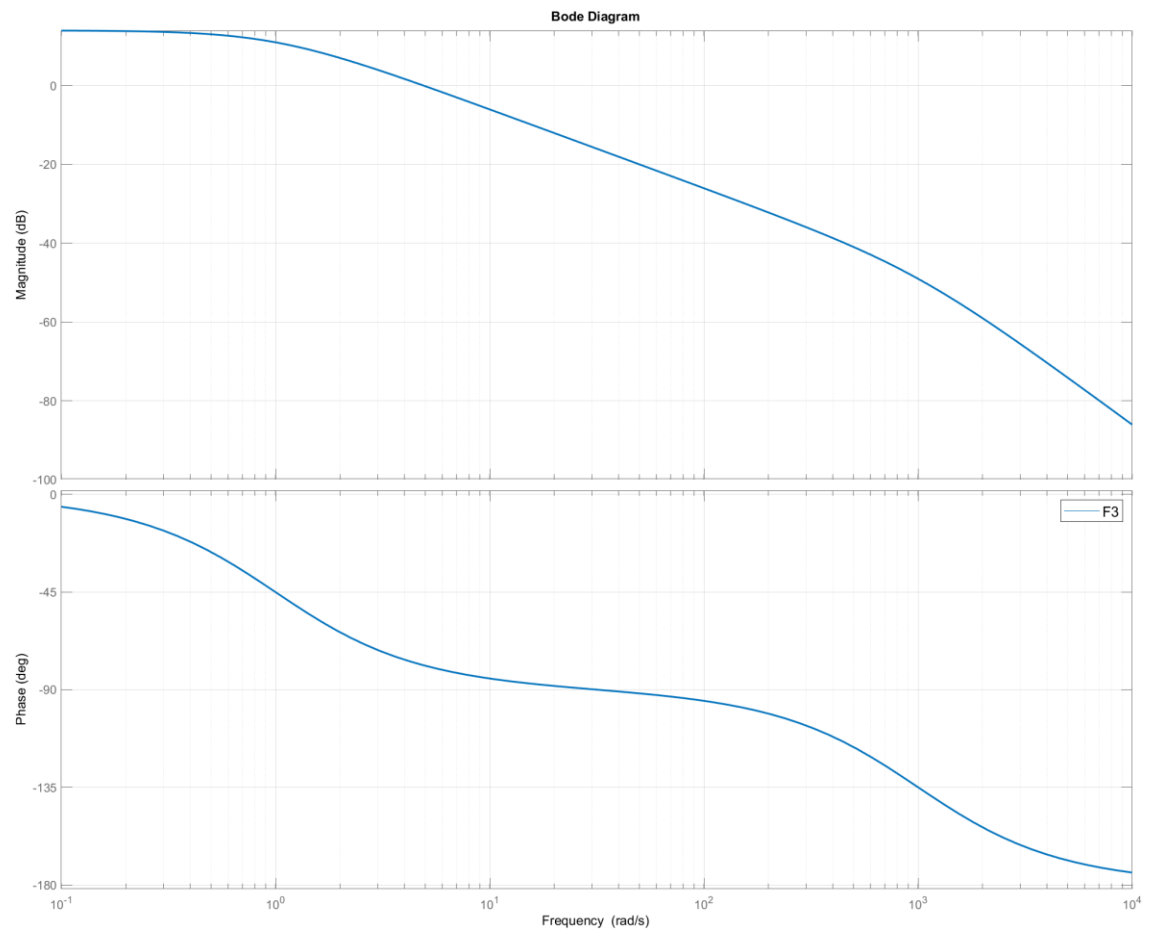
$$F_{21} = 5$$

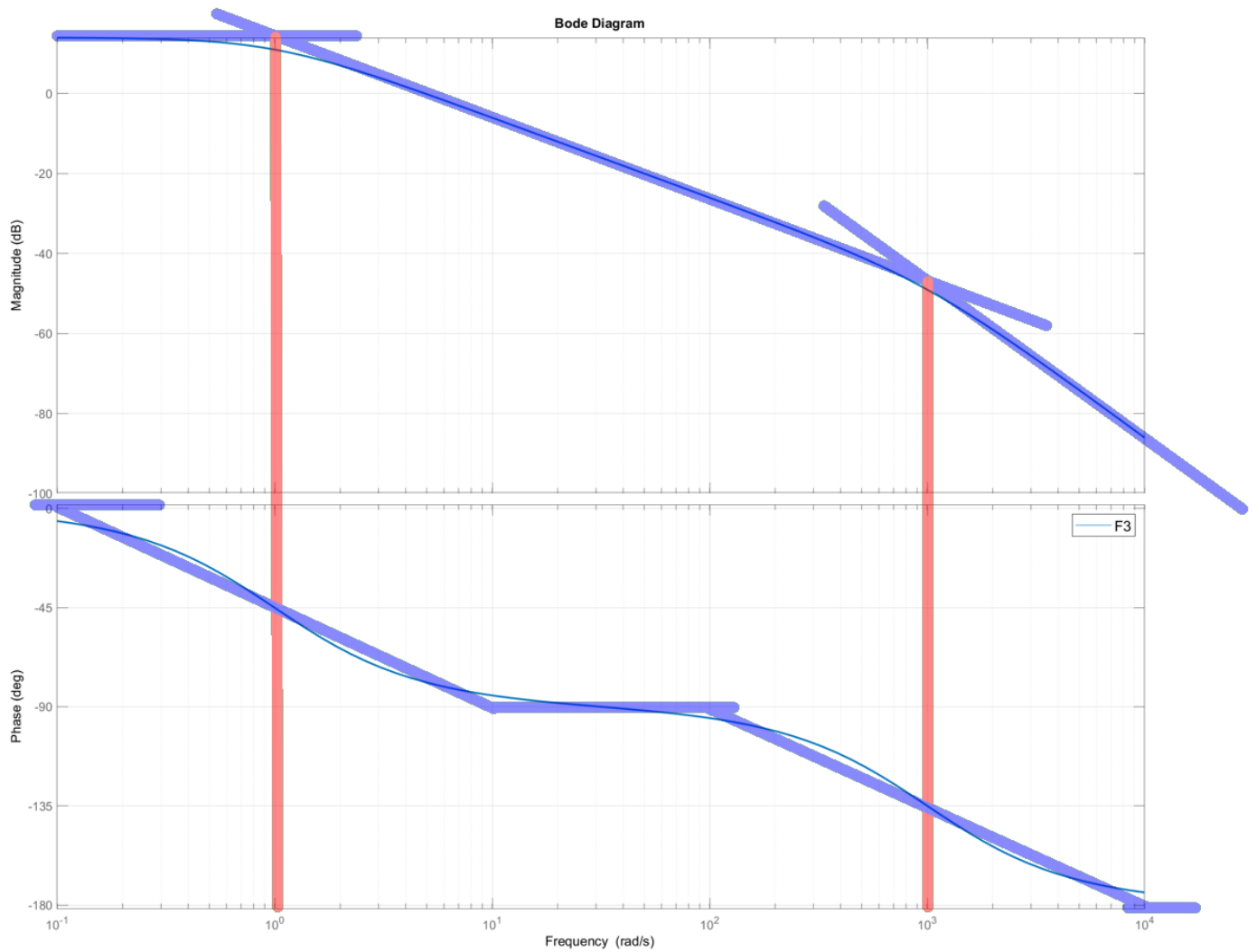
$$F_{22} = F_{23} = 1 + \frac{p}{10}$$

$$F_{24} = \frac{1}{1 + \frac{p}{2}}$$



Q2 : placer les tracer asymptotiques des diagrammes de Bode suivant, puis déterminer les fonctions de transferts associées et le type de fonction.



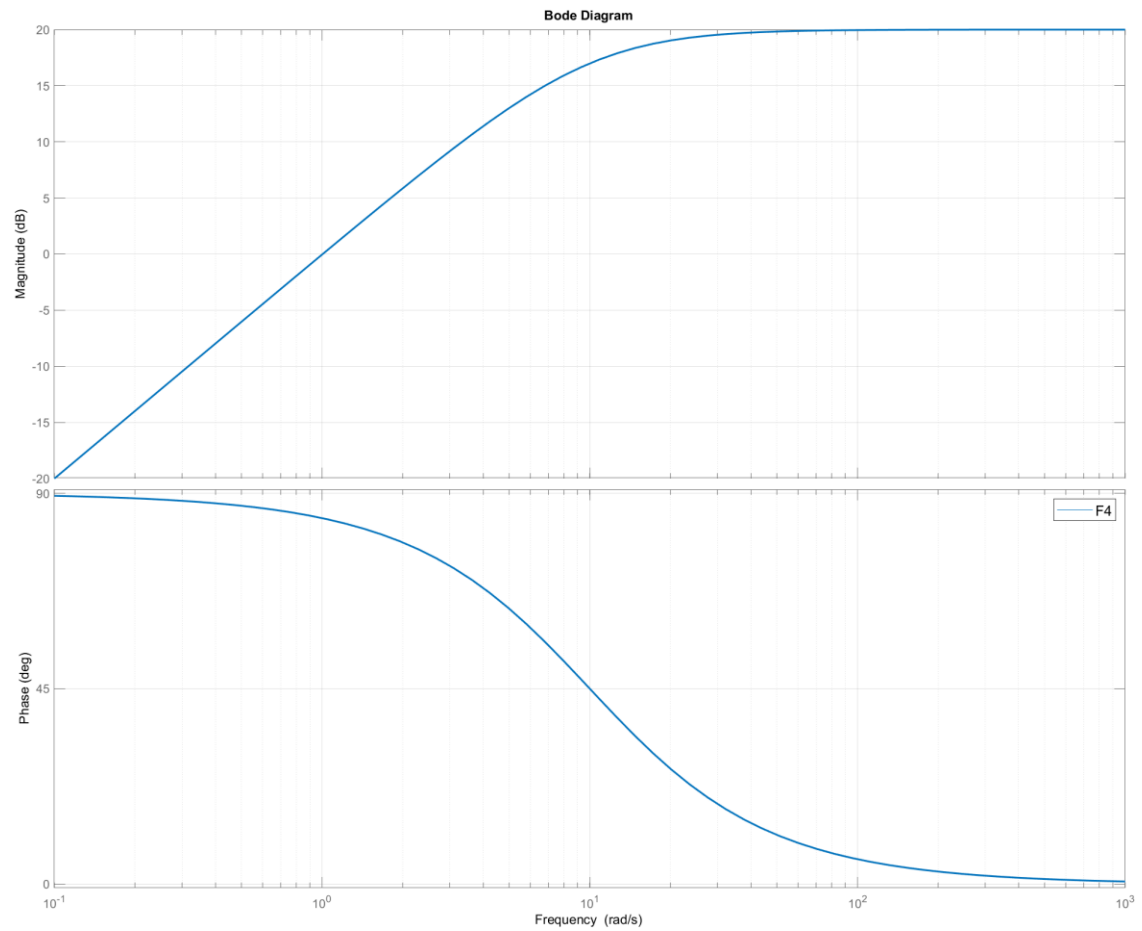


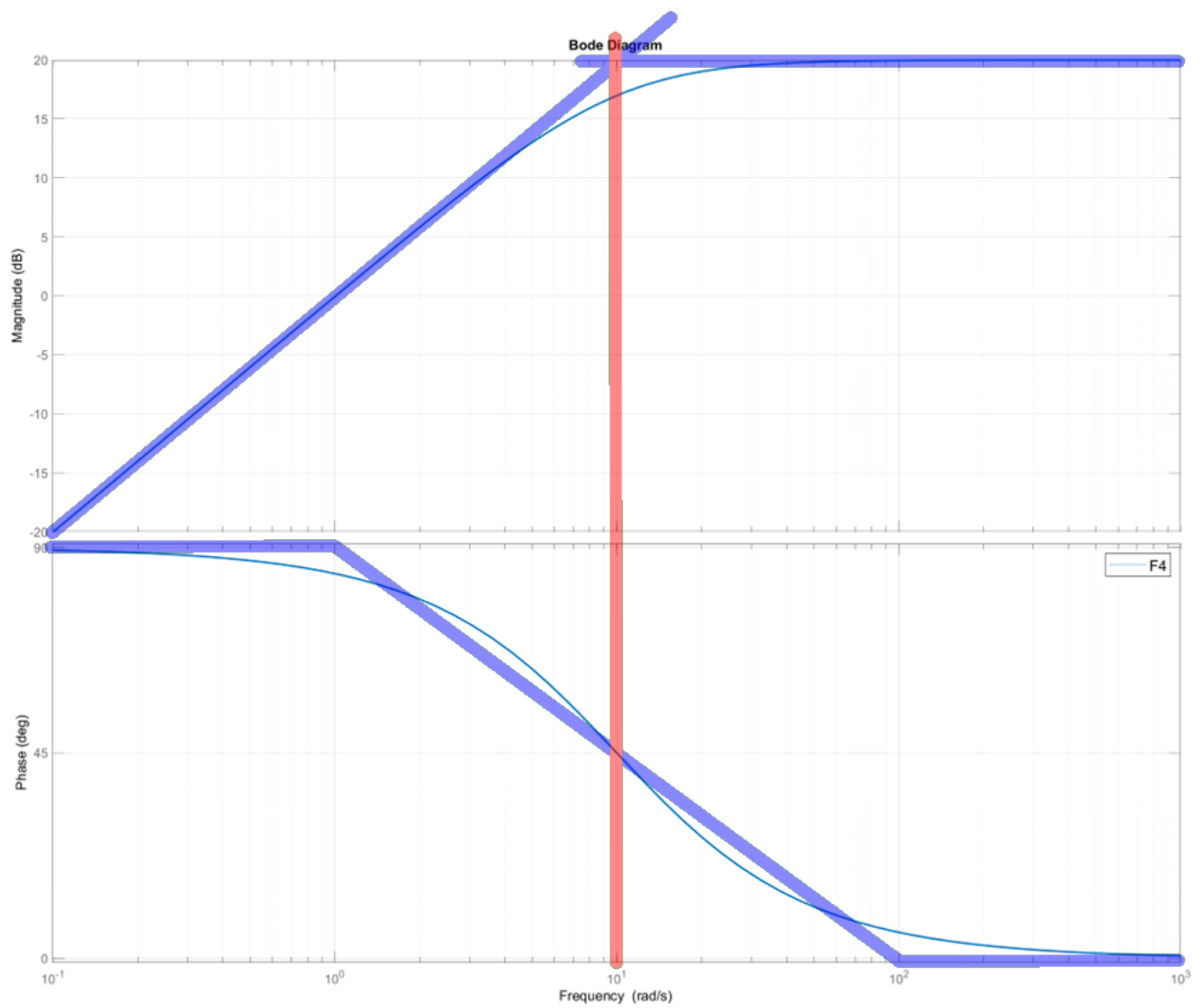
Comportement de passe-bas $\rightarrow 2^{\circ}$ ordre

Qui est composé de deux 1° ordre.

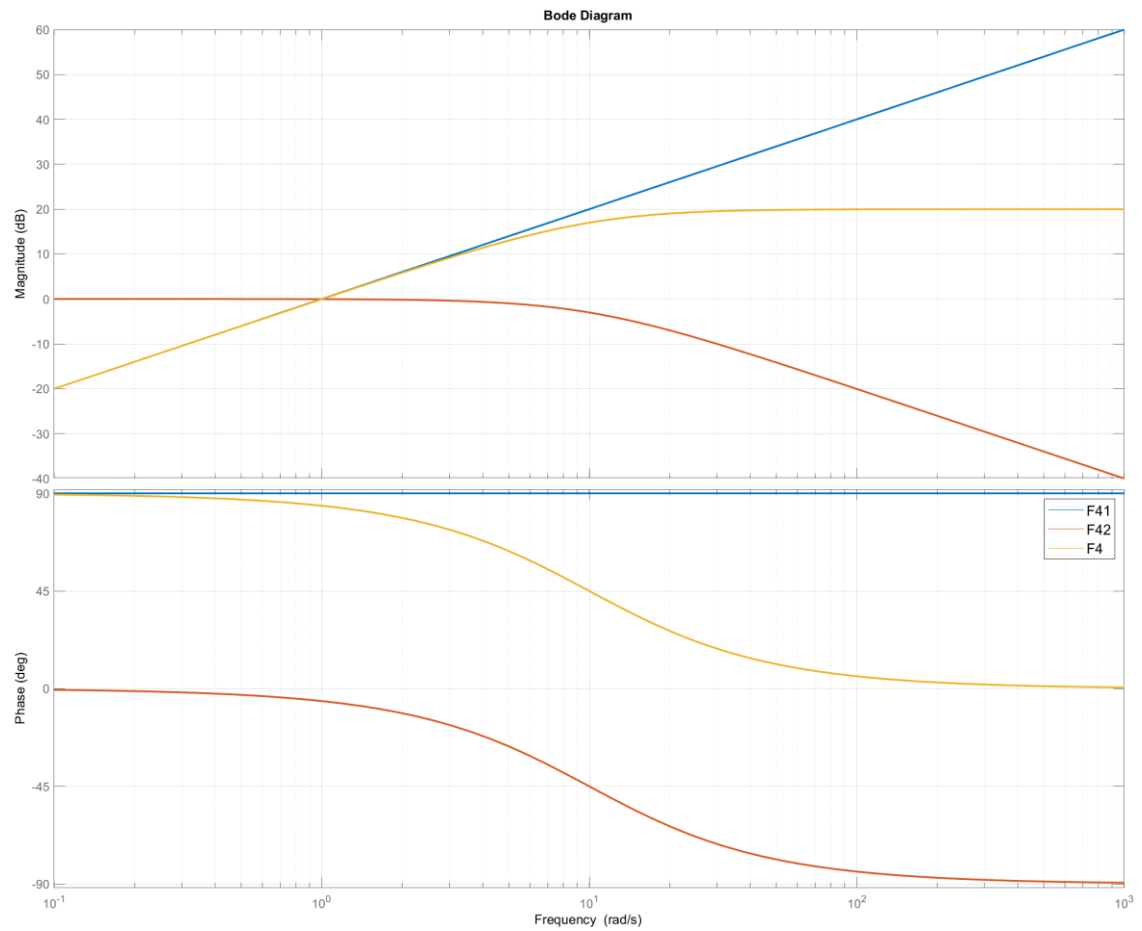
$$F_3(p) = F_{31}(p) \times F_{32}(p) \times F_{33}(p)$$

$$F_3(p) = 5 \times \frac{1}{1+p} \times \frac{1}{1+\frac{p}{1000}}$$

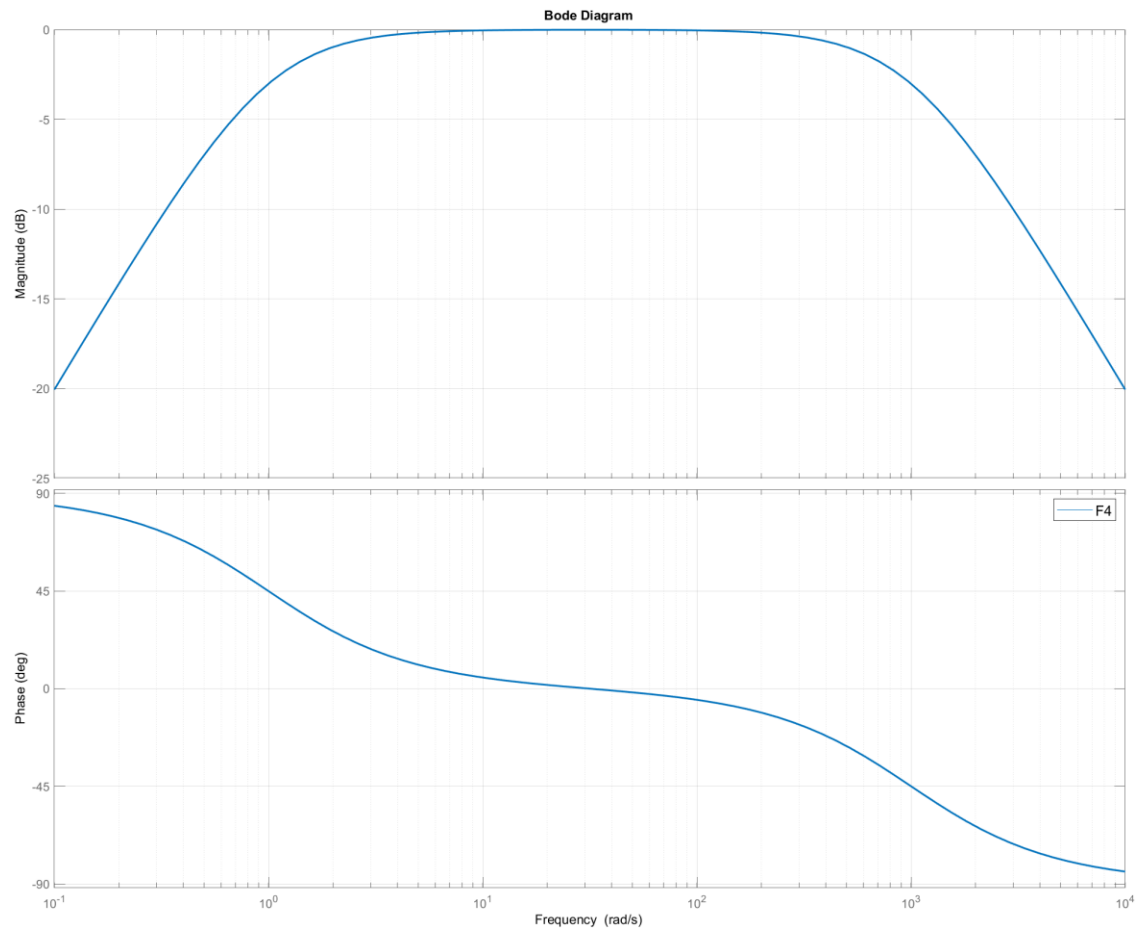


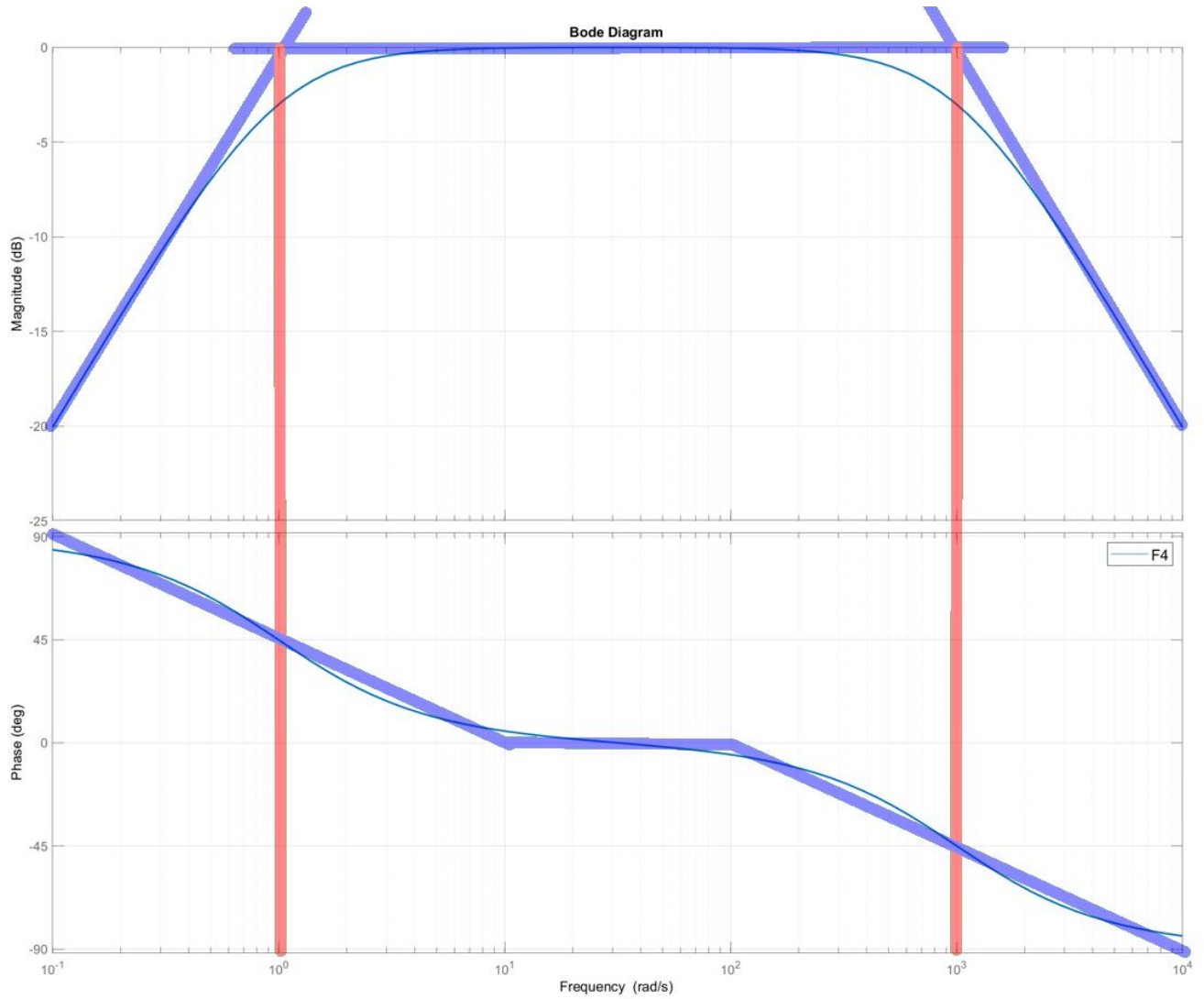


Filtre passe haut du 1^{er} ordre.

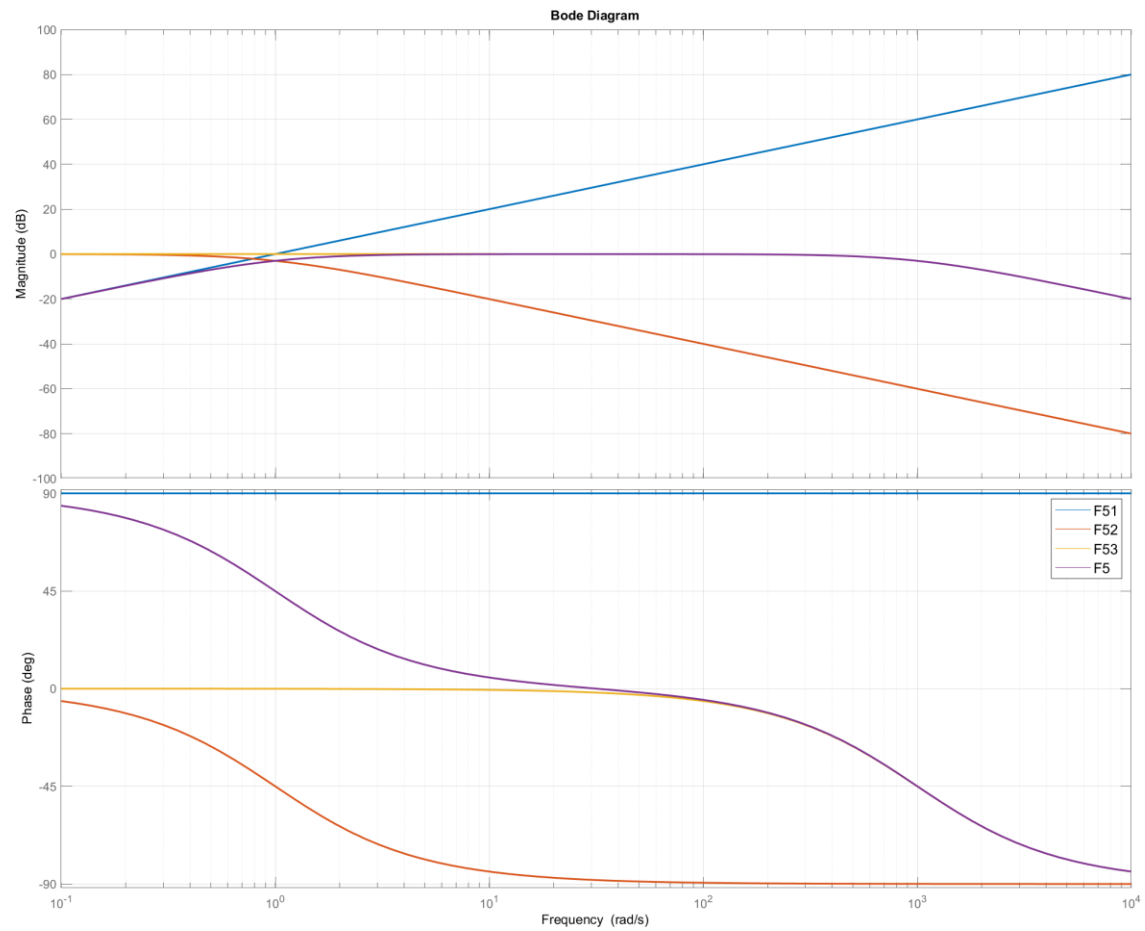


$$F_4(p) = \frac{p}{1 + \frac{p}{10}}$$





C'est un filtre passe bande.



$$F_5 = F_{51} \times F_{52} \times F_{53}$$

$$F_5 = p \times \frac{1}{1+p} \times \frac{1}{1+\frac{p}{1000}}$$

TD 2 : Comportement fréquentiel des SLCI 2° ordre

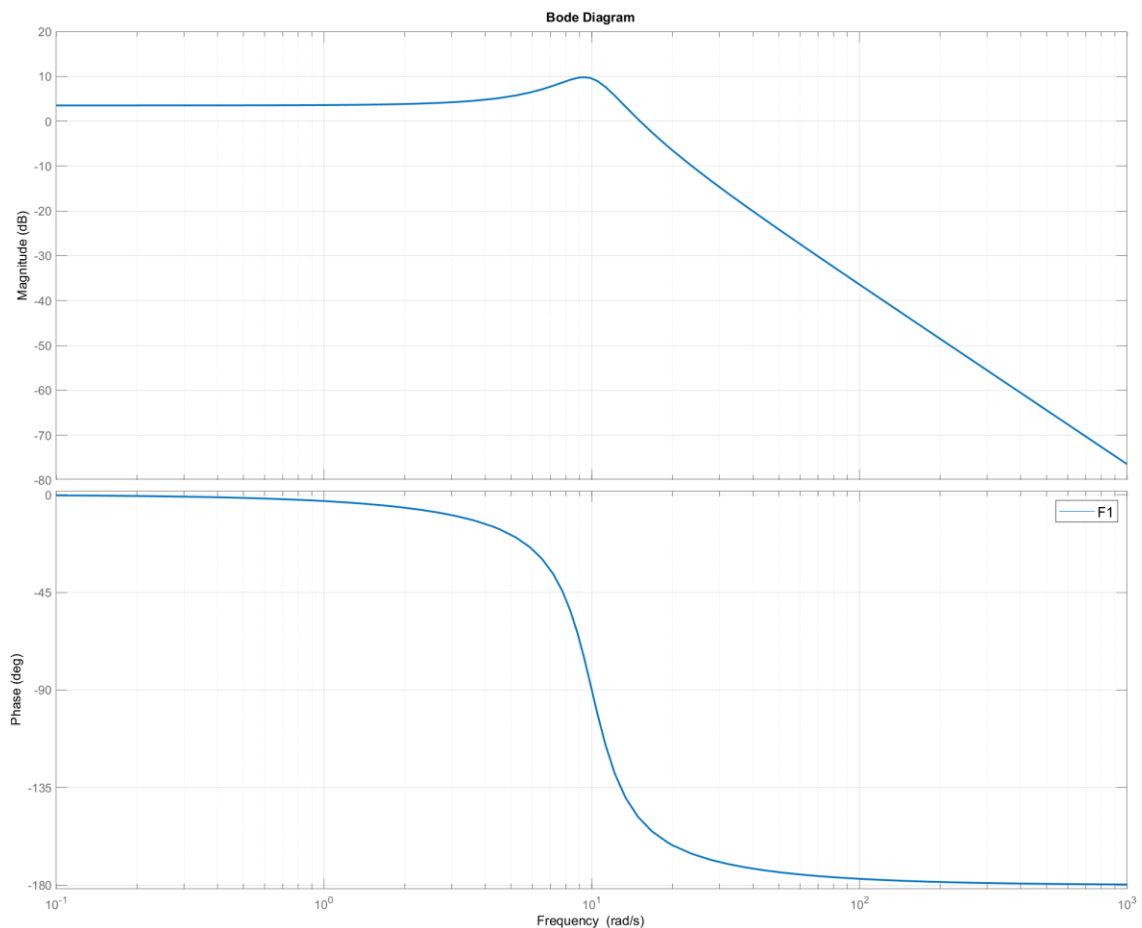
Exercice 2.1 : Représentation asymptotique de bode et bande passante

Q1 : Tracer les diagrammes asymptotiques de Bode des fonctions de transfert suivantes. Tracer des courbes approchées de gain et de phase en déterminant les valeurs réelles en droit et au milieu des pulsations de cassure.

$$F_1(p) = \frac{3}{2 + 0,1p + 0,02p^2} \quad F_2(p) = \frac{1}{(2 + p)(2 + 4p + 10p^2)} \quad F_3(p) = \frac{5(2 + 0,5p)}{(0,5 + 2p + 10p^2)p}$$

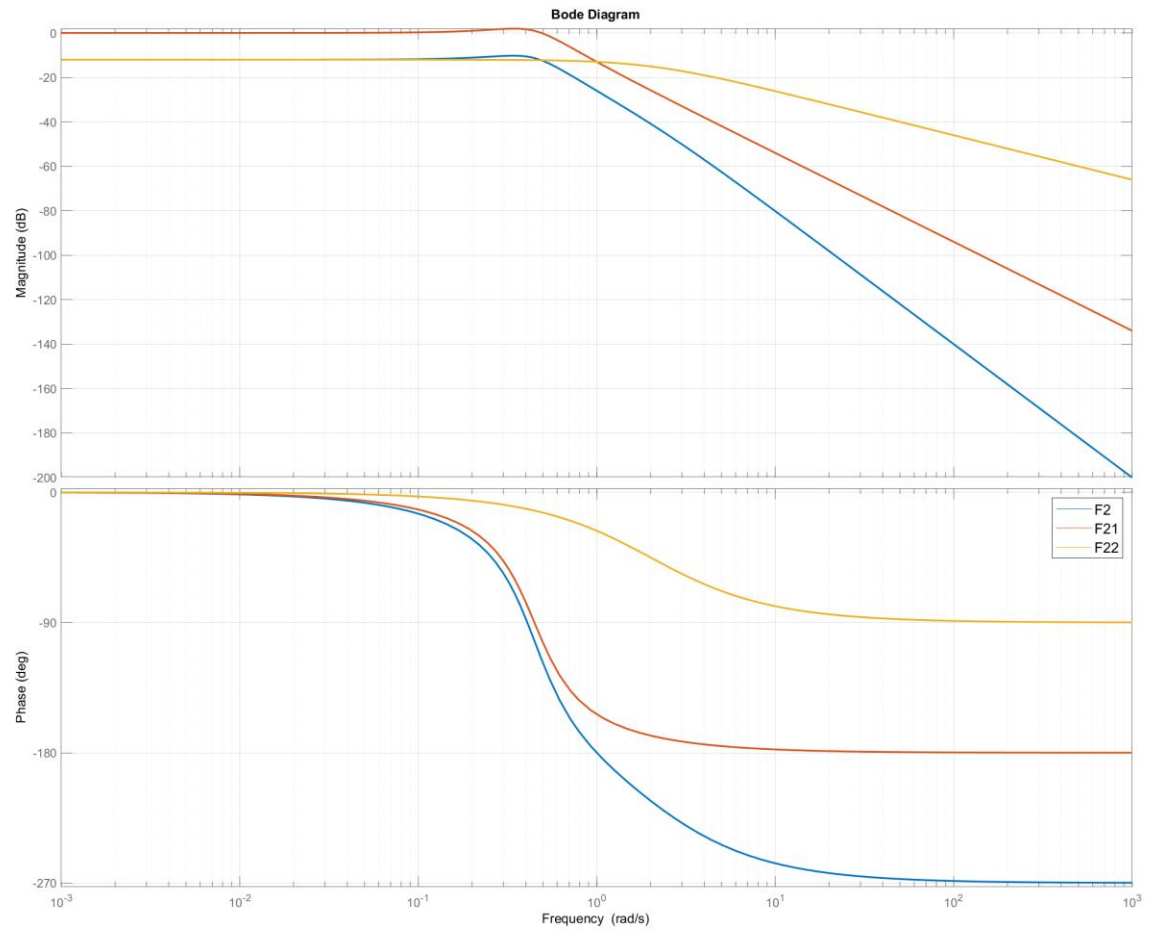
$$F_1(p) = \frac{3}{2} \times \frac{1}{1 + \frac{0,1}{2}p + \frac{0,02}{2}p^2}$$

$$F_1(p) = \frac{3}{2} \times \frac{1}{1 + 0,05p + 0,01p^2}$$



$$F_2(p) = \frac{1}{(2+p)(2+4p+10p^2)}$$

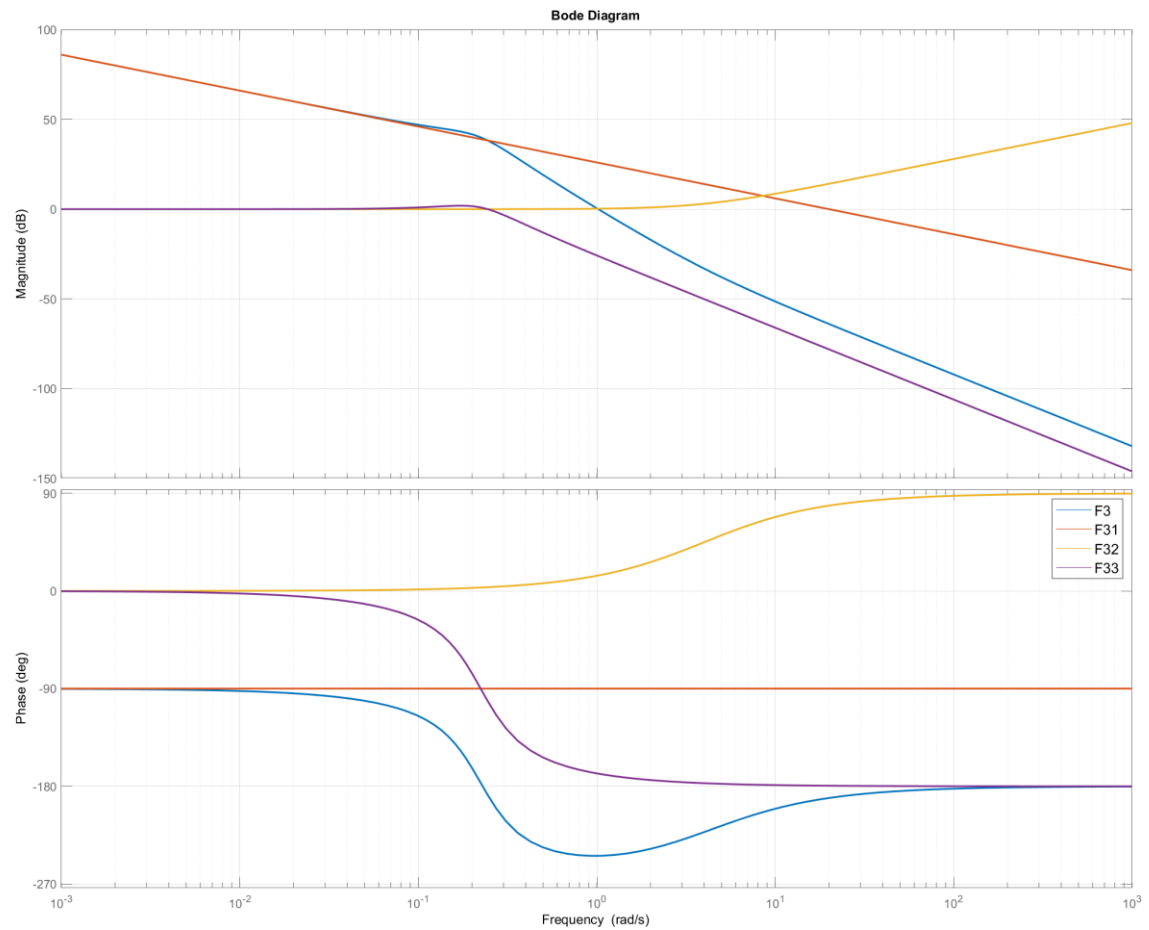
$$F_2(p) = \underbrace{\frac{1}{4} \times \frac{1}{1+\frac{p}{2}}}_{=F_{21}} \times \underbrace{\frac{1}{1+2p+5p^2}}_{=F_{22}}$$



$$F_3(p) = \frac{5(2 + 0,5p)}{(0,5 + 2p + 10p^2)p}$$

$$F_3(p) = \frac{5}{p} \times 2(1 + 0,25p) \times \frac{1}{0,5(1 + 4p + 20p^2)}$$

$$F_3(p) = \underbrace{\frac{20}{p}}_{=F_{31}} \times \underbrace{(1 + 0,25p)}_{=F_{32}} \times \underbrace{\frac{1}{1 + 4p + 20p^2}}_{=F_{33}}$$



Q2 : Déterminer analytiquement la bande passante à -3 dB de $F_1(p)$ et $F_2(p)$. Vérifier le résultat graphiquement.

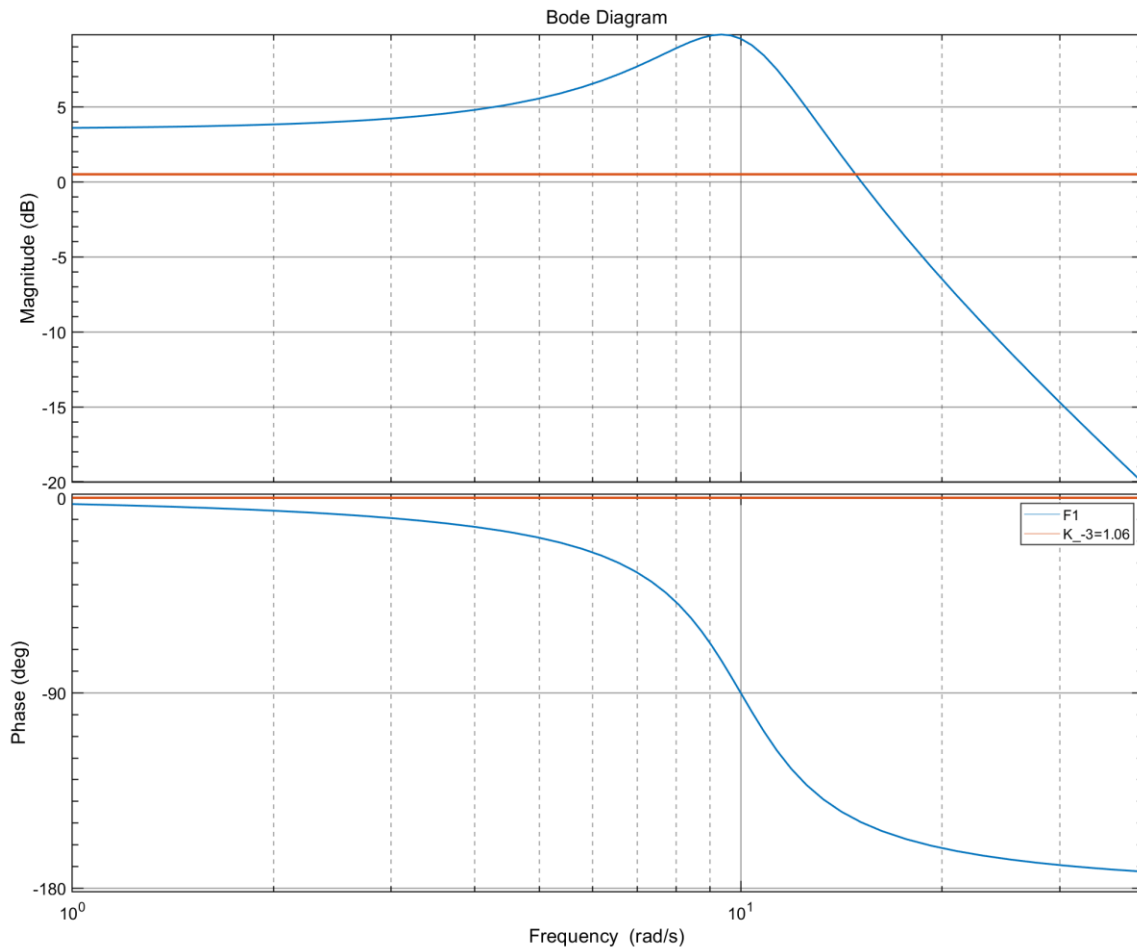
$$G_{dB}(\omega_c) = 20 \log(K) - 3$$

- Pour $F_1(p)$:

On cherche à déterminer la fréquence de coupure à -3 dB de la fonction de transfert F_1 . On cherche l'intersection de la courbe de gain en décibel de F_1 avec une fonction de transfert de gain pur $G(\omega_c)$, soit $G_{dB}(\omega_c) = 20 \log K - 3$

On rappelle :

- $K = \frac{3}{2}$, pour F_1 , est le gain statique.



$$G(\omega_c) = \left| \frac{3}{2} \times \frac{1}{1 + 0,05j\omega_c - 0,01\omega_c^2} \right| \left(= \left| \frac{3}{2} \times \frac{1}{1 + 0,05p + 0,01p^2} \right| \right)$$

$$\begin{aligned} G_{dB}(\omega_c) &= 20 \log(K) - 3 \\ &= 20 \log\left(\frac{3}{2}\right) - 3 \end{aligned}$$

$$G_{dB}(\omega_c) = 20 \log K_{-3dB} = 20 \log \frac{3}{2} - 3$$

$$K_{-3dB} = \frac{3}{2} \times 10^{-\frac{3}{20}}$$

$$G(\omega_c) = K_{-3dB} = 1,06$$

$$\frac{3}{2} \times \frac{1}{\sqrt{(1 - 0,01\omega_c^2)^2 + (0,05\omega_c)^2}} = 1,06$$

$$\frac{1}{\sqrt{(1 - 0,01\omega_c^2)^2 + (0,05\omega_c)^2}} \approx 0,707$$

$$(1 - 0,01\omega_c^2)^2 + (0,05\omega_c)^2 \approx 2$$

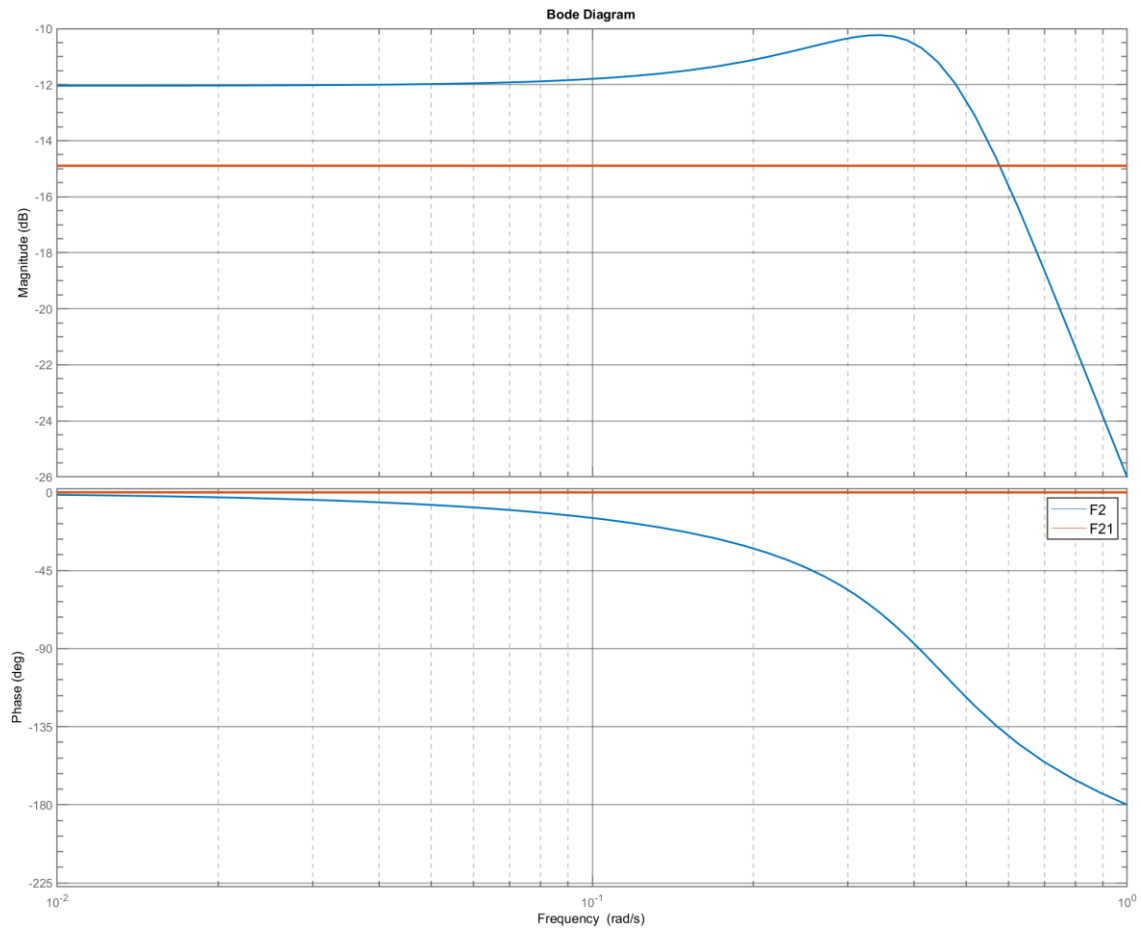
$$1 - 0,02\omega_c^2 + 0,0001\omega_c^4 + 0,0025\omega_c^2 \approx 2$$

$$1 - 0,0175\omega_c^2 + 0,0001(\omega_c^2)^2 \approx 2$$

Quand on résoud le polynôme de degré 2, on trouve une fréquence négative (physiquement impossible). Donc :

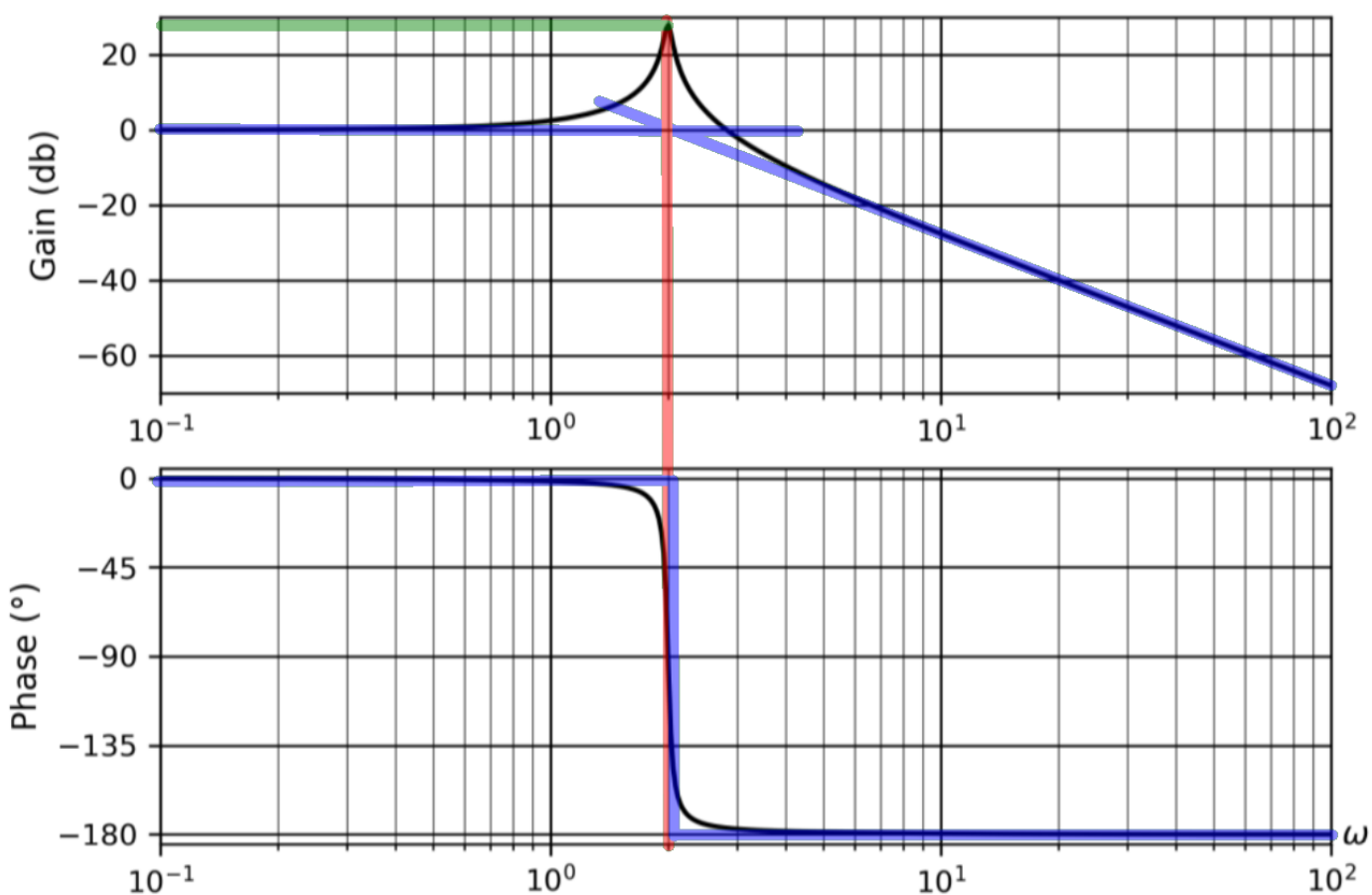
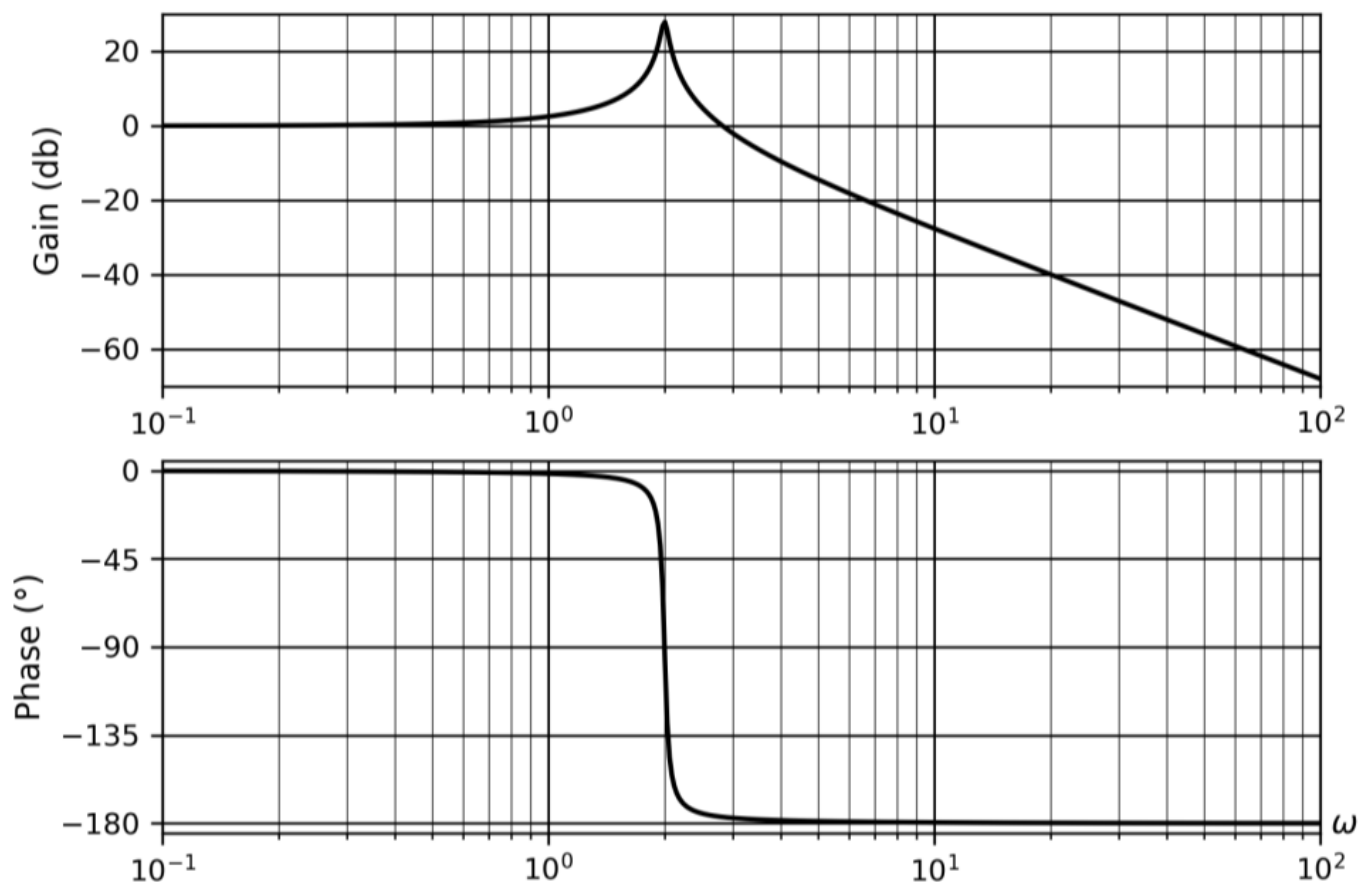
$$\omega_c \approx 14,9 \text{ rad. s}^{-1}$$

- Pour $F_2(p)$:



Exercice 2.2 : Identification de fonction de transfert sur diagramme de Bode

Q1 : Superposer les diagrammes asymptotiques puis identifier les fonctions de transfert correspondantes.



Pour déterminer le coefficient d'amortissement :

(voir page 16 du cours (3.3.4))

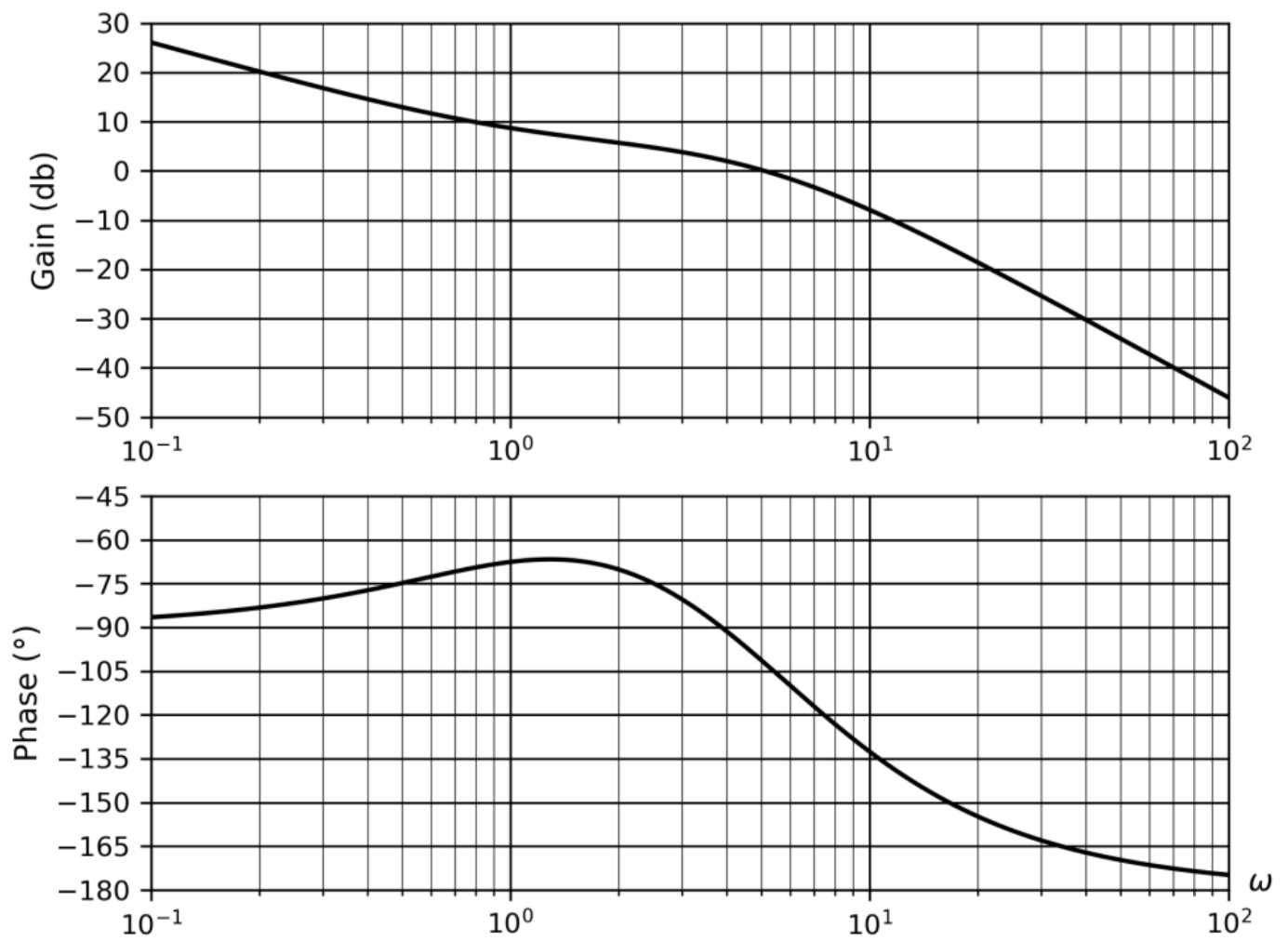
$$30 = -20 \log 2z$$

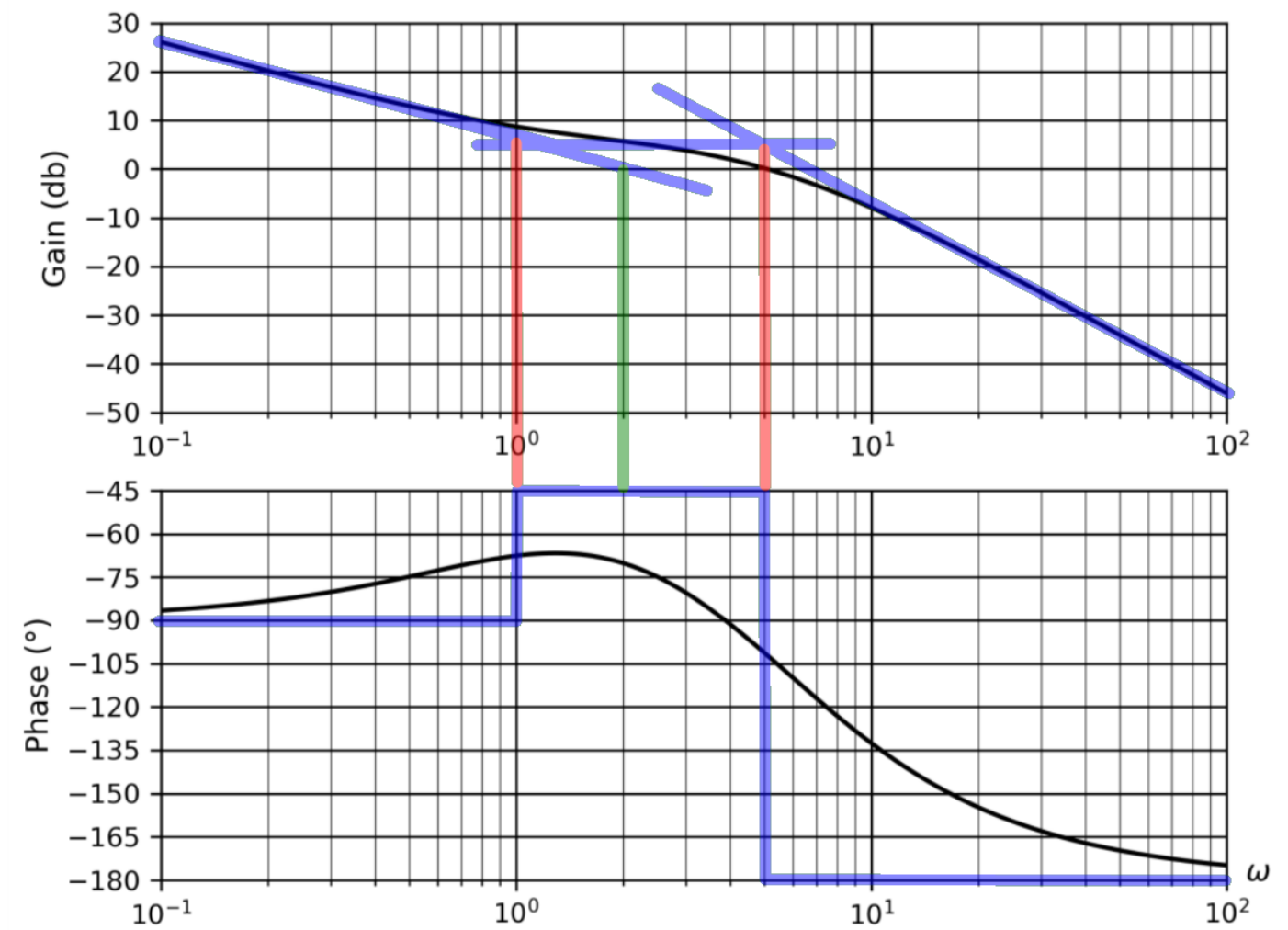
30 correspond à la valeur maximum du gain à la résonance (en vert).

D'où :

$$z = 0,016$$

$$H_1(p) = \frac{1}{1 + \frac{2z}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2}} = \frac{1}{1 + 0,016 p + 0,25 p^2}$$



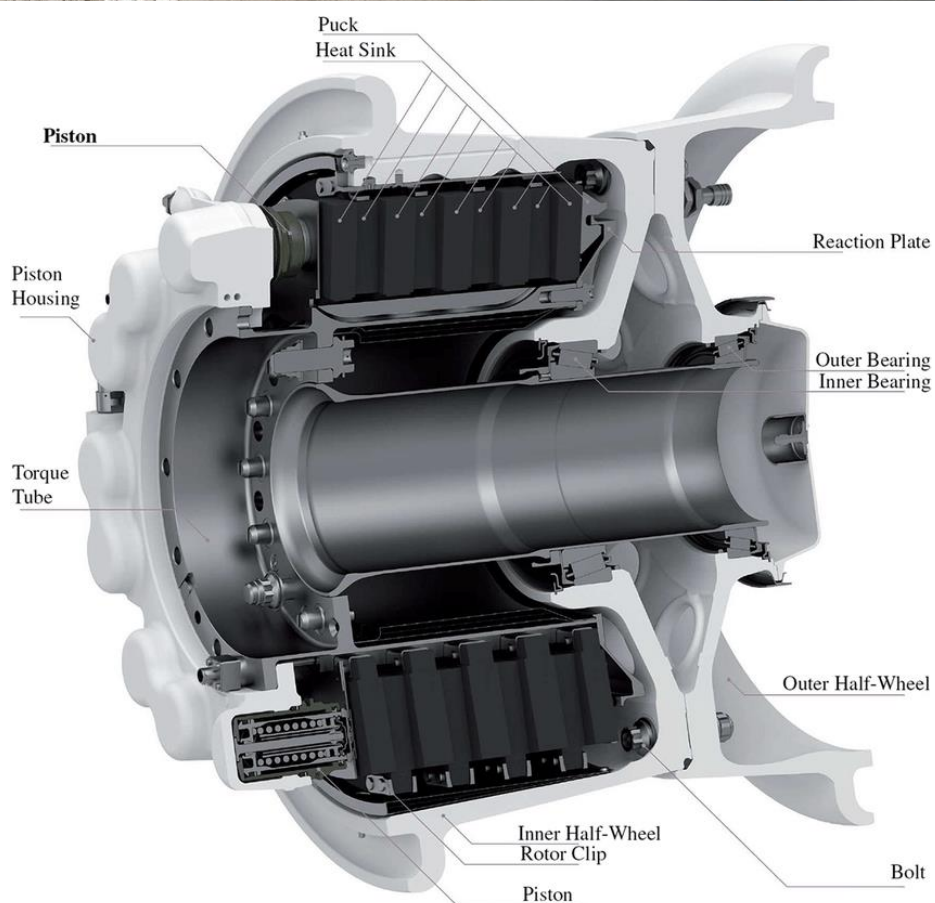


TD 3 : Exercice supplémentaire

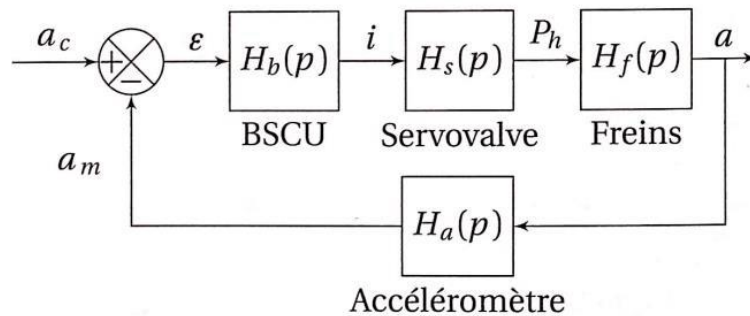
Exercice 3.1 : Asservissement de freinage d'un A320

Le transport aérien sur avion de ligne est un des moyens de transport les plus sûrs. Pourtant, les conséquences d'une erreur humaine ou d'une défaillance matérielle peuvent être catastrophiques.

La sécurité est assurée par des technologies de pointe, et l'assistance du freinage à l'atterrissage est l'une des composantes sensibles de ces technologies.



Le freinage est piloté par les ordinateurs de bord à partir des consignes du pilote et des paramètres de vol. La partie commandes envoie des consignes à la servo-valve hydraulique qui se charge de régler la pression dans le circuit hydraulique de freinage. Les freins à disque (figure ci-dessus) décèlent l'avion proportionnellement à la pression de freinage. Un accéléromètre de la centrale inertiel de l'avion mesure la décélération et transmet l'information à la partie commande pour le contrôle du freinage. Le schéma-blocs de l'asservissement est donné ci-dessous.



On précise les fonctions de transfert suivantes :

$$H_b(p) = K_i \frac{1 + \tau_i p}{\tau_i p} \quad H_s(p) = \frac{K_s}{(1 + \tau_s p)^2} \quad H_f(p) = K_f$$

Où :

$$K_s = 100 \text{ bar} \cdot \text{A}^{-1} \quad \tau_s = 8,7 \times 10^{-2} \text{ s} \quad K_f = 0,08 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{bar}^{-1} \quad \tau_i = 1 \text{ s}$$

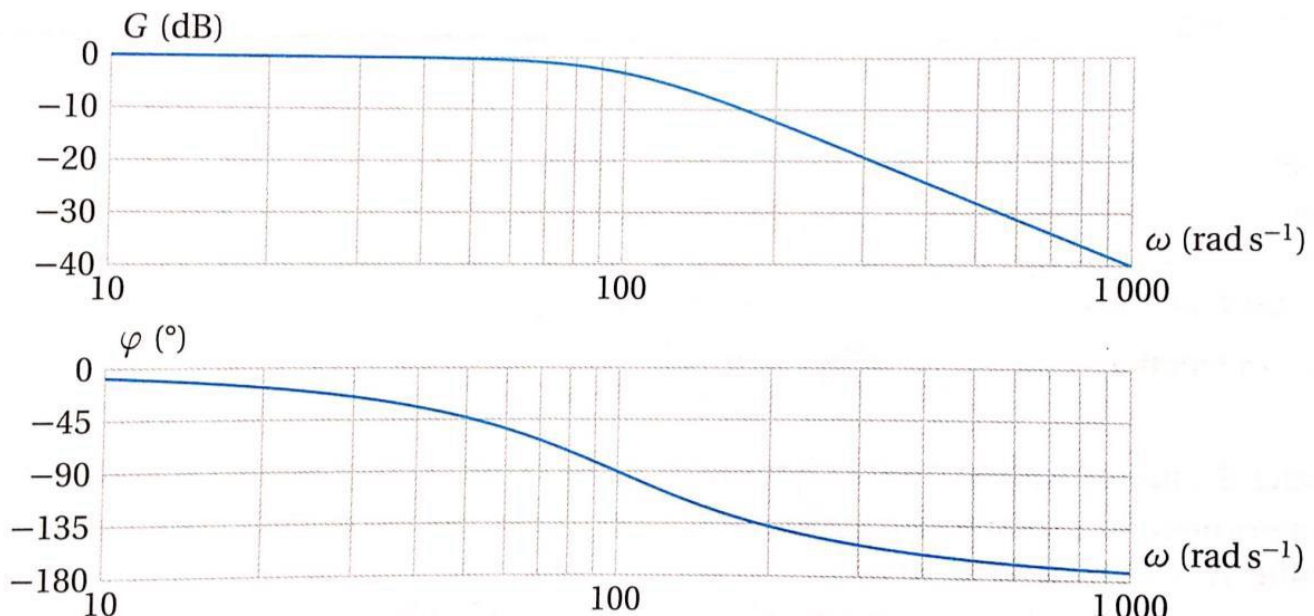
K_i est à déterminer et sera dans un premier temps considéré comme unitaire.

Objectif : Déterminer la loi de commande à implanter dans la partie commande de façon à assurer les performances correctes au freinage.

Le cahier des charges est le suivant :

- Précision : La valeur de décélération doit être atteinte exactement ;
- Surtension en boucle fermée inférieure à 5 dB ;
- Rapidité : bande passante à -3 dB supérieure à 10 Hz.

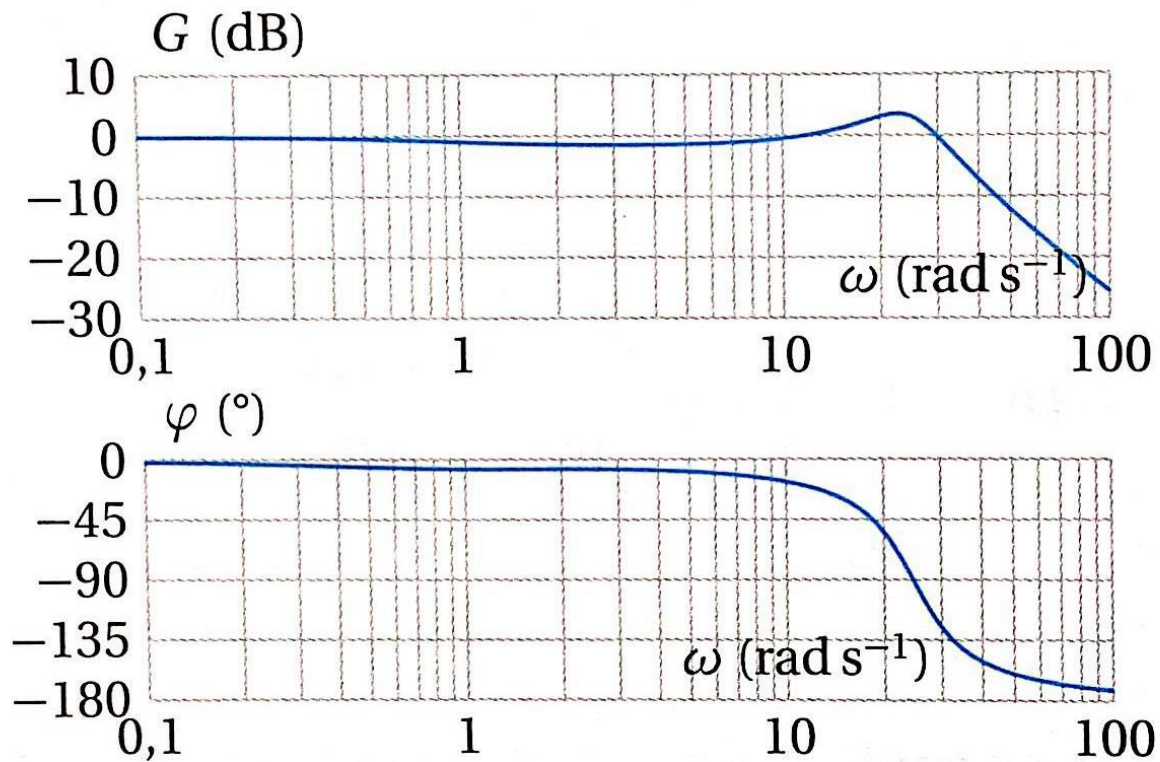
La figure ci-dessous donne le diagramme de Bode de l'accéléromètre, fourni par le constructeur.



Q1 : Déterminer la bande passante à -3 dB de l'accéléromètre à partir de son diagramme de Bode. Que pensez-vous de cette valeur par comparaison à la bande passante attendue dans le cahier des charges ? Identifier la forme et les caractéristiques de la fonction transfert de l'accéléromètre.

Q2 : Tracer le diagramme de Bode asymptotique de la fonction de transfert en boucle ouverte $FTBO(p)$ pour $K_i = 1$ ($FTBO(p) = H_b(p)H_s(p)H_f(p)H_a(p)$).

La figure ci-dessous donne le diagramme de Bode de la FTBF.



Q3 : Que peut-on conclure de la asymptotique à basse pulsation ?

Q4 : Déterminer la valeur de la surtension de la FTBF. Quelle en sera la conséquence sur la réponse indicielle ?